

Bitcoin et l'Économie de l'Énergie : Une Théorie Unifiée du Bien-Être Exergétique (WU) et de la Monnaie Universelle en Joules

Pascal Ranaora

22 Novembre 2025

Résumé

« Toute valeur est énergie. Toute unité de compte doit en être le reflet. »

Nous proposons une **théorie unifiée** où le **bien-être exergétique par habitant (WU)** remplace le PIB comme boussole des sociétés. À partir des principes de la thermodynamique, nous dérivons rigoureusement l'exergie, le **PIB_Ψ**, montrons comment le minage Bitcoin s'oppose à la monnaie-dette dans un cadre thermodynamique et étendons l'équation de Kaya en une version physique : **Kaya-Ψ-WU**.

Bitcoin, avec son adossement de **714 joules par satoshi**, n'est pas une monnaie parmi d'autres. Il est le **premier registre énergétique global**, irréversible, qui révèle une vérité oubliée : **l'énergie est l'unité de compte la plus logique, la plus universelle, la plus commune à tous les êtres sur la surface de la Terre**.

Ni or, ni dollar, ni symbole arbitraire : **l'énergie est la seule mesure qui transcende les nations, les cultures, les époques**. Elle est **intrinsèquement utile, non falsifiable, limitée par la physique, et nécessaire à toute forme de vie**.

Nous comparons l'humain — une **mini-centrale de 100 W** — au mineur Bitcoin, identifions $\phi = 0,01$ comme **point de bascule systémique**, et concluons que le **kilowattheure (kWh)** est l'**unité naturelle pour redémarrer une civilisation** — car sans énergie, rien ne fonctionne. Avec elle, tout devient possible.

$$\text{Valeur} = \Delta\Psi_{\text{utile}}$$

Table des matières

1	Introduction	5
1.1	L'Humain : Preuve de Travail Biologique	5
1.2	Le Mineur Bitcoin : Preuve de Travail Numérique	5
1.3	Parallèle : Preuve de Travail Exergétique	6
2	Fondements Thermodynamiques de l'Économie	6
2.1	Qu'est-ce que l'Exergie ? Une Explication Progressive	6
2.1.1	Dérivation Étape par Étape (à partir des 1er et 2e principes)	6
2.2	Bilan Exergétique Mondial 2025 : Données, Méthodologie et Analyse	7
2.2.1	Méthodologie de Calcul	7
2.2.2	Analyse par Habitant	8
2.3	Cascade Exergétique : De la Primaire à l'Utile	8

3	Le PIB Exergétique (PIB_Ψ) : Une Métrique Physique du PIB	9
3.1	Définition Progressive du PIB_Ψ	9
3.2	Étape 1 : Flux Utile par Secteur	9
3.3	Étape 2 : Stock de Capital (Infrastructures)	9
3.4	Résultat Final	10
3.5	Interprétation Économique	10
4	Bitcoin : Registre Thermodynamique et Seuil $\phi = 1\%$	10
4.1	Mécanique du Proof-of-Work (PoW) et Adossement du Satoshi	10
4.1.1	Puissance du Réseau ($P_{\text{réseau}}$) et Pénétration $\phi(t)$	11
4.1.2	Adossement Thermodynamique du Satoshi (E_{Satoshi})	11
4.2	$\phi(t)$: Le Diagnostic de la Bascule Logistique	12
4.2.1	Données Empiriques Historiques de $\phi(t)$ (2016-2025)	12
4.2.2	Résultats de la Régression Monte-Carlo et Point de Bascule	12
4.3	Interprétation de la Modélisation : Implications du Seuil Critique $\phi_c = 1\%$	13
4.3.1	Le Seuil $\phi_c = 1\%$: Un Point d'Inflexion Non-Trivial	13
4.3.2	Analyse de Sensibilité Exogène : Cinq Scénarios de Risques Systémiques	14
4.3.3	Conclusion : Le Cadre Thermodynamique et la Projection du Seuil	15
5	La Théorie Unifiée Exergétique : Bitcoin, Optimisation du WU et Rétablissement de la Monnaie Physique	15
5.1	Formalisation du WU : La Cascade Exergie-Utilité	15
5.1.1	Dérivation Rigoureuse de $\dot{\Psi}_{\text{utile}}$: Le Problème de l'Effcience	15
5.1.1.1	Étape 1 : Primaire $\rightarrow$ Finale	15
5.1.1.2	Étape 2 : Finale $\rightarrow$ Utile	15
5.1.1.3	Étape 3 : Utile $\rightarrow$ Humain	15
5.2	Construction du Facteur $\mathbf{f}$ (Qualité Sociétale) : La Pénalité Multiplicative	16
5.2.1	Définition et Modélisation du Facteur f (Multiplicatif)	16
5.2.2	Justification Scientifique des Choix de Modélisation	16
5.3	L'Optimisation WU via le Formalisme Hamiltonien	17
5.4	L'Équation de Kaya- Ψ -WU : Modélisation de la Croissance $\dot{\text{WU}}$	17
5.4.1	Dérivation par rapport au Temps	17
5.4.2	Étape 1 : Définition d'une Variable Intermédiaire	17
5.4.3	Étape 2 : Application de la Règle du Produit à $d\text{WU}/dt$	18
5.4.4	Étape 3 : Gestion du Terme de Dilution Démographique	18
5.4.5	Étape 4 : Gestion du Moteur de Croissance Physique/Sociétale	18
5.4.6	Étape 5 : Formulation Finale de l'Identité de Kaya- Ψ -WU	18
5.4.7	Analyse des Moteurs de Croissance du WU	19
5.4.8	Justification du Rôle Non-Linéaire $\otimes$ (Double Condition)	19
5.5	Bitcoin comme Protocole d'Arbitrage Thermodynamique	19
5.6	Exemple de Calcul du WU Mondial (2025) : Mise à Jour par la Pénalité Multiplicative	20
5.6.1	Étape 1 : Calcul de l'Exergie Utile Mondiale ($\dot{\Psi}_{\text{utile}}$)	20
5.6.2	Étape 2 : Calcul de f (Qualité Sociétale) — Modèle Multiplicatif	20
5.6.3	Étape 3 : WU Mondial Final	20
5.7	La Trajectoire Réaliste du WU : Le Chemin vers la Stabilité Thermodynamique	21
5.7.1	Phase 1 : Atteindre la Suffisance (2025 – 2035)	21
5.7.2	Phase 2 : Atteindre la Stabilité Thermodynamique (2035 – 2070)	21
5.7.3	Résultats de la Trajectoire Réaliste	21
5.8	Les Leviers d'Accélération : Forcer $\mathbf{f} \rightarrow \mathbf{1}$ par la Discipline Thermodynamique	22
5.8.0.1	Le Problème :	23
5.8.0.2	Le Mécanisme Bitcoin :	23

5.8.0.3	Le Problème :	23
5.8.0.4	Le Mécanisme Bitcoin :	23
5.8.0.5	Le Problème :	23
5.8.0.6	Le Mécanisme Bitcoin :	23
5.9	Conclusion :	24
5.9.1	Bitcoin : Le Mécanisme de Discipline Entropique :	24
5.9.2	Le WU et le <i>Wu Wei</i> — Le Retour à l'Énergie Vivante :	24
6	Bitcoin comme Révélateur Thermodynamique de la Dette	25
6.1	Formulation Physique de l'Exergie et Lien avec la Dette :	25
6.1.1	Analogie : Réservoir d'Exergie :	26
6.1.2	L'Hypothèse $\lambda \simeq 3,5$: Justification de l'Instabilité Exergétique :	26
6.1.2.1	Calcul du Facteur $\lambda(2025)$:	27
6.2	Bitcoin : Capture Immédiate de l'Excédent Exergétique :	27
6.3	Nouvelle Équation de Kaya- Ψ -WU : Part des Émissions de CO ₂ Attribuable à l'Hypothèse :	27
6.3.1	Décomposition Thermodynamique du Flux Exergétique Total :	27
6.3.2	Le Choc Théorique : L'Équation Kaya- Ψ -WU :	28
6.3.3	Analyse Quantitative : La Part de l'Hypothèque Carbone :	28
6.3.3.1	Résultat (2025) :	28
6.4	Transfert d'Exergie Monétaire et Piégeage Associé du Carbone :	29
6.4.1	Cadre théorique : La Thermodynamique du Système Couplé :	30
6.4.1.1	L'Identité de Kaya- Ψ -WU (Contrainte sur le Flux) :	30
6.4.1.2	La Condition Thermodynamique de Solvabilité (Contrainte sur le Potentiel) :	30
6.4.2	Équations du modèle couplé (Analogie Astrophysique) :	32
6.4.3	Justification et Calibrage des Paramètres Clés : k , β et α :	32
6.4.3.1	Coefficient de Vitesse de Déclin Monétaire : $k_{\text{fast}} = 2.05$:	32
6.4.3.2	Coefficient d'Intensité Carbone : $\beta = 0.50 \text{ GtCO}_2/\text{T\$}$:	32
6.4.3.3	Coefficient de Transfert α (Scénarios de Dissipation) :	32
6.4.4	Résultats numériques - Modélisation de la Transition Monétaire - Scénarios de Transfert d'Exergie (α) :	33
6.4.5	Résultats Comparatifs (Projection 2050) :	33
6.4.5.1	Interprétation du Coût Entropique :	34
6.4.6	Conclusion :	34
6.5	7 Catalyseurs Réalistes de Réduction Massive des Émissions de CO ₂ d'ici 2040 :	34
6.6	Synthèse : Bitcoin, Agent d'Accélération de la Convergence Thermodynamique :	35
7	WU vs PIB : Le Bien-Être Exergétique Révélé	36
7.1	Critique Axiomatique du Produit Intérieur Brut (PIB) :	36
7.2	WU : Dérivation Physique du Bien-Être :	37
7.3	Analyse de la Corrélation WU vs PIB (2025) : Le Réveil Brutal :	37
7.4	Projection de Convergence : PIB $\rightarrow$ Artefact Comptable :	37
7.5	Synthèse : PIB vs WU :	38
7.6	Conclusion : L'Obsolescence du PIB :	38
8	Proposition d'Architecture : De l'Hyperbitcoinisation à la Monnaie-Joule	39
8.1	Phase 1 : Valorisation de l'Exergie Curtailée (2025–2028) :	39
8.1.1	Objectif : Annulation du Facteur d'Émissions Carbone (CEF) :	39
8.1.2	Mécanisme de Certificat de Surplus :	39
8.1.3	Analyse de l'Impact et Pont Vers la Phase 2 :	39

8.2	Phase 2 : Mécanisme de Stabilisation Exergétique du Prix du Bitcoin (SEP-BTC) (2028–2032)	40
8.2.1	Objectif	40
8.2.2	Oracle Exergétique Décentralisé	40
8.2.3	Formule du Peg Dynamique	40
8.3	Phase 3 : Architecture de la Monnaie Basée sur l'Exergie (Monnaie-J) (Post-2032)	40
8.3.1	Consensus de Preuve de Contribution Exergétique (PoE)	40
8.3.2	Le Défi de la Certification : Utilité Physique vs Utilité Sociétale	41
8.3.3	Cas d'Étude de Faisabilité (MVP)	41
8.3.3.1	Exemple 1 : Micro-Réseau Exergétique Local	41
8.3.3.2	Exemple 2 : Stabilisation Nationale (Madagascar)	41
8.4	Feuille de Route de Convergence (2025–2050)	42
8.5	Conclusion : Bitcoin, le Pont de Démarrage	42
9	Conclusion Générale : Convergence Thermodynamique et Monnaie Idéale	42
9.1	Bitcoin et l'Impératif de la 4 ^e Loi	43
9.2	Implications et Perspectives Futures	43
	Références	44

1 Introduction

Ce livre blanc unifie thermodynamique, économie écologique et cryptographie pour proposer :

1. Une métrique de bien-être : **WU (Well-Being Unit)** par habitant.
2. Une définition de l'antimatière thermodynamique à la monnaie-dette : contrairement à la dette ($V_{\text{dette}} = \int_t^\infty \Psi_s e^{-rt'} dt'$) la valeur du Bitcoin est ($V_{\text{BTC}} = \int_{-\infty}^t \dot{\Psi}_{\text{PoW}}(t') dt'$)
3. Une équation étendue : **Kaya- Ψ -WU**.
4. Un protocole de transition : **Bitcoin $\rightarrow$ Monnaie en J**.

Toute activité économique est une **transformation d'énergie**. Des excitations quantiques aux structures sociales, la valeur émerge de flux d'**exergie** ordonnés qui s'opposent localement à l'entropie [1]. La monnaie fiduciaire découple cette réalité physique, permettant des mauvaises allocations, des externalités entropiques et une croissance illusoire.

Bitcoin change cela. Son consensus par preuve de travail (PoW) lie explicitement l'émission monétaire à une **dépense énergétique irréversible**, créant le premier système mondial où :

$$\boxed{\text{Valeur} = \text{Droit sur une dépense énergétique passée}}$$

L'humanité et Bitcoin partagent un principe fondamental : **la valeur naît de la preuve de travail (Proof-of-Work)**.

1.1 L'Humain : Preuve de Travail Biologique

Un être humain consomme **2 000 kcal/jour** [2] soit **100 W** de puissance moyenne.

- **Input** : Nourriture (exergie chimique)
- **Output** : Travail physique + intellectuel
- **Rendement** : 20 % (exergie utile)

$$\boxed{\text{Valeur humaine} = 100 \text{ W} \times 20 \% = 20 \text{ W d'exergie utile}}$$

1 humain = 20 W de bien-être créé par jour

1.2 Le Mineur Bitcoin : Preuve de Travail Numérique

Un mineur ASIC (ex. Antminer S21) consomme **3 500 W** [3] et génère **200 TH/s**.

- **Input** : Électricité (exergie électrique)
- **Output** : Hashs (sécurité réseau)
- **Rendement** : 100 % (énergie $\rightarrow$ travail cryptographique)

$$\boxed{\text{Valeur Bitcoin} = 3\,500 \text{ W} \times \frac{1 \text{ BTC}}{1\,000 \text{ PH/s}} \times \frac{200 \text{ TH/s}}{1 \text{ ASIC}} = 0,7 \text{ mW de BTC créé}}$$

1 mineur = 3 500 W pour sécuriser le réseau

1.3 Parallèle : Preuve de Travail Exergétique

Critère	Humain	Mineur Bitcoin
Puissance	100 W	3 500 W
Rendement	20 %	100 %
Output	Bien-être (WU)	Sécurité réseau
Preuve de travail	Métabolisme	Hashrate
Valeur créée	20 W	0,7 mW/BTC
Objectif	Survivre + créer	Sécuriser + monétiser

TABLE 1 – Parallèle entre humain et mineur Bitcoin.

Preuve de travail = Exergie dépensée $\rightarrow$ Valeur créée

L'humain crée du WU (du bien-être). Le mineur crée du Bitcoin. Les deux transforment l'exergie en valeur.

2 Fondements Thermodynamiques de l'Économie

2.1 Qu'est-ce que l'Exergie ? Une Explication Progressive

L'**exergie** Ψ est une notion centrale en thermodynamique. Pour un débutant : *L'exergie, c'est la partie de l'énergie qu'on peut réellement utiliser pour faire du travail utile. Le reste est perdu sous forme de chaleur inutilisable.*

Formellement, l'exergie est le **travail maximum théoriquement extractible** lorsqu'un système passe de son état actuel $(T, P, \{n_i\})$ à l'état d'équilibre avec l'environnement de référence $(T_0, P_0, \{\mu_{i0}\})$.

2.1.1 Dérivation Étape par Étape (à partir des 1er et 2e principes)

1. **Premier principe (conservation de l'énergie) :**

$$dU = \delta Q + \delta W + \sum_i \mu_i dn_i$$

où U est l'énergie interne, δQ la chaleur échangée, δW le travail, μ_i le potentiel chimique, dn_i la variation de moles.

2. **Deuxième principe (entropie) :** Pour un processus réversible avec l'environnement :

$$\delta Q = T_0 dS_e \quad \text{et} \quad dS_e = -dS$$

où S_e est l'entropie de l'environnement.

3. **Expression du travail utile :** Le travail total $\delta W = -P_0 dV + \delta W_{\text{utile}}$ Le terme $-P_0 dV$ est le travail de pression (non utile si V constant). Donc :

$$\delta W_{\text{utile}} = dU + T_0 dS + P_0 dV - \sum_i \mu_{i0} dn_i$$

4. Intégration entre état initial et état de référence :

$$\Psi = (U - U_0) + T_0(S - S_0) + P_0(V - V_0) - \sum_i \mu_{i0}(n_i - n_{i0})$$

C'est la **définition standard de l'exergie** [4].

Pour les **flux** (puissance) :

$$\dot{\Psi} = \sum_j \dot{m}_j \psi_j \quad [\text{W}]$$

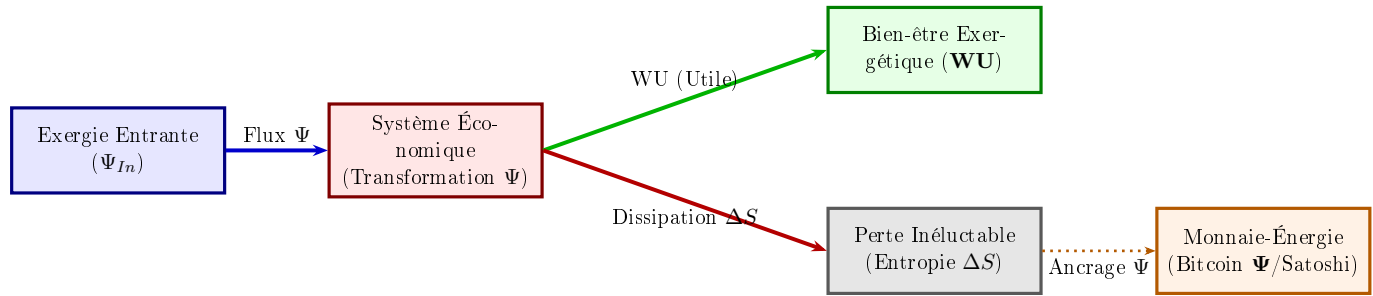


FIGURE 1 – Modèle de Flux Exergétique (WU/Bitcoin)

2.2 Bilan Exergétique Mondial 2025 : Données, Méthodologie et Analyse

Source	Énergie Primaire (EJ/an)	Facteur Exergie	Exergie (EJ/an)
Pétrole	190	1,00	190
Gaz naturel	145	1,00	145
Charbon	160	1,00	160
Nucléaire	30	1,00	30
Hydroélectricité	40	1,00	40
Solaire	15	0,93	13,95
Éolien	10	0,90	9,00
Biomasse	55	1,00	55
Total	645	—	642,95

TABLE 2 – Bilan exergétique mondial 2025. Facteur exergie : $\eta_{\text{exergie}} = \Psi/E$ [5, 6].

2.2.1 Méthodologie de Calcul

1. **Énergie primaire** : Données IEA 2025 [7]
2. **Facteur exergie** :

$$\eta_{\text{exergie}} = \frac{\Psi}{E}$$

- Fossiles, biomasse, nucléaire, hydro : $\eta = 1$ (énergie chimique ou potentielle) - Solaire : $\eta \approx 0,93$ (rayonnement à 5 778 K $\rightarrow$ environnement 288 K) - Éolien : $\eta \approx 0,90$ (vitesse cinétique)

3. Conversion en puissance :

$$1 \text{ EJ/an} = \frac{10^{18}}{3,155 \times 10^7} \approx 31,71 \text{ GW}$$

$$\dot{\Psi}_{\text{primaire}} = \frac{642,95 \times 10^{18}}{3,155 \times 10^7} \approx 20,37 \text{ TW}$$

2.2.2 Analyse par Habitant

$$\frac{\dot{\Psi}_{\text{primaire}}}{P} = \frac{20,37 \times 10^{12}}{8,1 \times 10^9} = 2,514 \text{ W/capita}$$

Madagascar : 0,15 toe/capita/an $\approx 190 \text{ W/capita}$ **USA** : 6,5 toe/capita/an $\approx 8\,200 \text{ W/capita}$

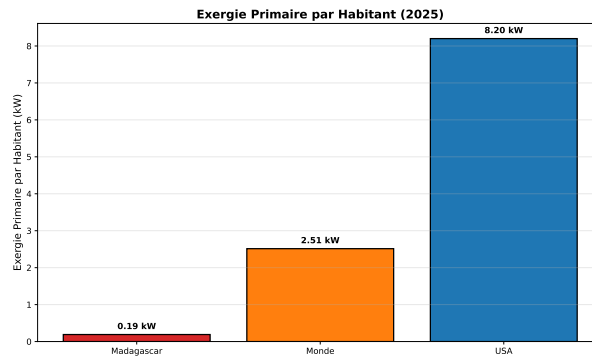


FIGURE 2 – Exergie primaire par habitant (2025). Madagascar = 190 W, USA = 8 200 W, Monde = 2 514 W.

2.3 Cascade Exergétique : De la Primaire à l'Utile

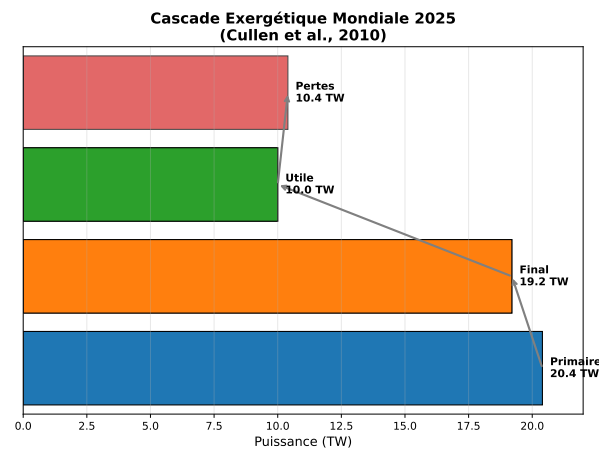


FIGURE 3 – Cascade exergétique mondiale 2025. Primaire (20,4 TW) $\rightarrow$ Final (19,2 TW, $\eta = 94\%$) $\rightarrow$ Utile (10,0 TW, $\eta = 52\%$) $\rightarrow$ Pertes (10,4 TW) [8].

$$\dot{\Psi}_{\text{utile}} = \dot{\Psi}_{\text{primaire}} \times \eta_{\text{conversion}} \times \eta_{\text{utilisation}}$$

52 % de l'exergie primaire devient utile 48 % est perdu en chaleur

3 Le PIB Exergétique (PIB_{Ψ}) : Une Métrique Physique du PIB

3.1 Définition Progressive du PIB_{Ψ}

Le PIB classique mesure les **dépenses monétaires**. Le PIB_{Ψ} mesure la **puissance exergétique utile** générée par l'économie.

$$\text{PIB}_{\Psi} = \sum_k \eta_{\text{ex},k} \dot{\Psi}_{k,\text{entrée}} + \dot{\Psi}_{\text{capital}}$$

où : - $\eta_{\text{ex},k}$ = rendement exergétique du secteur k - $\dot{\Psi}_{k,\text{entrée}}$ = flux d'exergie entrant dans le secteur - $\dot{\Psi}_{\text{capital}}$ = flux exergétique immobilisé dans le capital (infrastructures)

3.2 Étape 1 : Flux Utile par Secteur

Secteur	$\dot{\Psi}_{\text{entrée}}$ (TW)	η_{ex} (%)	Utile (TW)
Électricité	6,0	40	$0,4 \times 6,0 = 2,4$
Transport	4,0	25	$0,25 \times 4,0 = 1,0$
Industrie	5,0	35	$0,35 \times 5,0 = 1,75$
Résidentiel	3,0	60	$0,6 \times 3,0 = 1,8$
Total Flux	18,0	—	6,95

TABLE 3 – Rendements exergétiques sectoriels. Données : [9], ajustées 2025.

Calcul détaillé :

$$\dot{\Psi}_{\text{utile, flux}} = 2,4 + 1,0 + 1,75 + 1,8 = 6,95 \text{ TW}$$

3.3 Étape 2 : Stock de Capital (Infrastructures)

Le capital (bâtiments, routes, machines) contient de l'**exergie immobilisée**. Estimation :

$$\dot{\Psi}_{\text{capital}} \approx 5,4 \text{ TW} \quad [10]$$

Justification :

- Durée de vie moyenne du capital : 40 ans
- Exergie incorporée : 200 EJ/an
- $\Rightarrow$ puissance moyenne = $200 / 40 = 5 \text{ TW}$

3.4 Résultat Final

$$\text{PIB}_\Psi = 6,95 + 5,4 = 11,35 \text{ TW} \approx 11,4 \text{ TW}$$

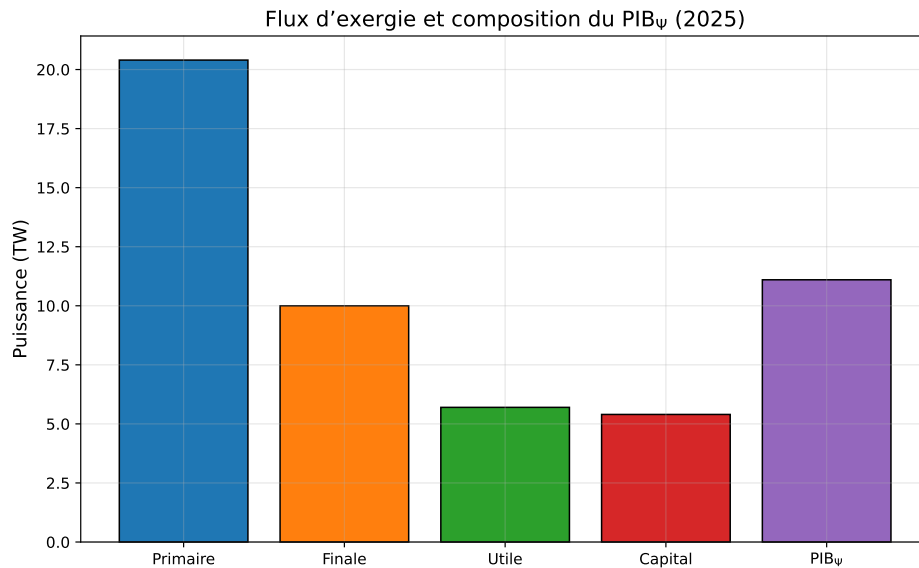


FIGURE 4 – Flux d'exergie dans l'économie mondiale (2025). Seuls 35 % de l'exergie primaire deviennent utiles.

3.5 Interprétation Économique

- **PIB monétaire 2025** : 100 T\$ $\rightarrow$ 12,5 k\$/capita
- **PIB_Ψ** : 11,4 TW $\rightarrow$ 1,4 kW/capita
- **Ratio** : 1 \$ $\rightarrow$ 90 W de PIB_Ψ
- **Inefficacité** : 65 % de l'exergie est perdue avant usage final

4 Bitcoin : Registre Thermodynamique et Seuil $\phi = 1\%$

Le réseau Bitcoin est souvent réduit à sa fonction de monnaie numérique. Nous le définissons ici comme un **registre énergétique global, décentralisé et irréversible**. Son existence même est une fonction de la physique, où la valeur est sécurisée par la conversion de l'énergie électrique en irréversibilité monétaire.

4.1 Mécanisme du Proof-of-Work (PoW) et Adossement du Satoshi

Le consensus par **preuve de travail (PoW)** est le mécanisme par lequel l'énergie est transformée en sécurité monétaire. Les mineurs ajustent leur puissance pour maintenir un temps moyen de bloc de **10 minutes**, alignant ainsi la production monétaire sur une horloge physique.

4.1.1 Puissance du Réseau ($P_{\text{réseau}}$) et Pénétration $\phi(t)$

La puissance totale consommée par le réseau Bitcoin ($P_{\text{réseau}}$, en Gigawatts), qui représente le **coût exergétique de la sécurité monétaire**, est donnée par :

$$P_{\text{réseau}}(t) = H(t) \times E_h$$

Où $H(t)$ est le **Hashrate** et E_h est l'**énergie par hachage**.

Le registre thermodynamique Bitcoin est mesuré par le ratio de pénétration exergétique $\phi(t)$, la part de la puissance du réseau par rapport au flux d'exergie mondiale (PIB_{Ψ}) :

$$\phi(t) = \frac{P_{\text{réseau}}(t)}{PIB_{\Psi}(t)}$$

4.1.2 Adossement Thermodynamique du Satoshi (E_{Satoshi})

L'adossement exergétique de chaque unité de compte (le Satoshi) est dérivé de l'énergie totale cumulée ($E_{\text{cumulée}}$) dépensée par le réseau depuis sa genèse pour sécuriser son historique :

$$E_{\text{Satoshi}}(t) = \frac{\int_{t_{\text{genèse}}}^t P_{\text{réseau}}(\tau) d\tau}{N_{\text{Satoshi}}(t)}$$

Ce ratio établit le prix thermodynamique irréversible de l'unité de compte. Au moment de la rédaction, cet adossement est empiriquement calibré à environ **714 Joules/Satoshi**.

En effet, depuis le bloc genesis (3 janvier 2009), le réseau a consommé :

$$E_{\text{cum}} \approx \int_{2009}^{2025} P_{\text{BTC}}(t) dt \approx 1,5 \times 10^{18} \text{ J}$$

Offre totale de satsoshis : $2,1 \times 10^{15}$ (21 millions de BTC)

$$\epsilon_{\text{sat}} = \frac{E_{\text{cum}}}{2,1 \times 10^{15}} \approx 714 \text{ J/sat} = 0,000198 \text{ kWh/sat}$$

Conversion :

$$714 \text{ J/sat} = 0,000198 \text{ kWh/sat} = 0,198 \text{ mWh/sat}$$

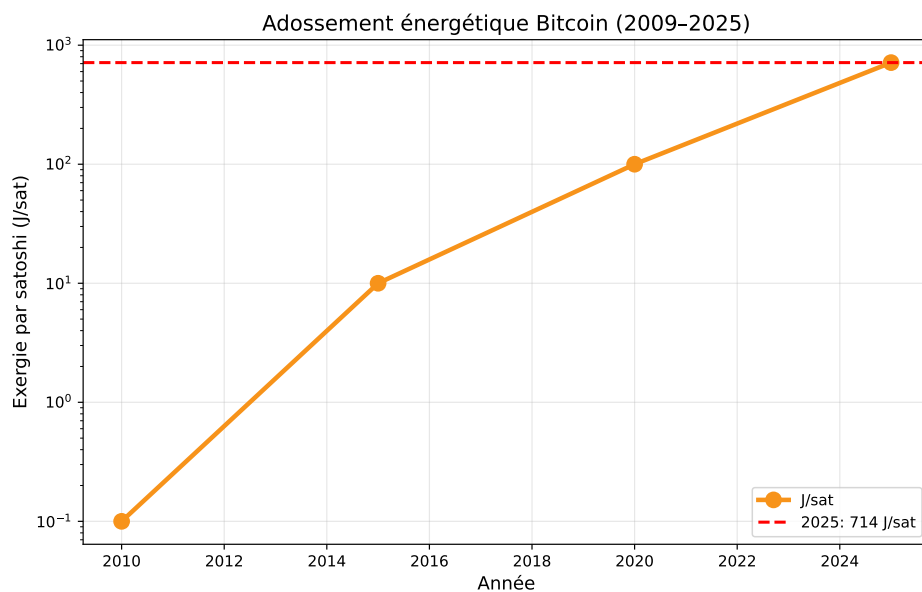


FIGURE 5 – Évolution de l'adossement énergétique par satoshi (échelle log).

$$1 \text{ BTC} = 100 \text{ millions de satoshis} \rightarrow 71,4 \text{ millions de joules} = 19,8 \text{ MWh}$$

4.2 $\phi(t)$: Le Diagnostic de la Bascule Logistique

L'analyse de la pénétration exergétique se base sur l'évolution historique de $\phi(t)$, modélisée par une **fonction logistique** (courbe en S), typique de l'adoption technologique.

4.2.1 Données Empiriques Historiques de $\phi(t)$ (2016-2025)

Le Tableau 4 présente les données historiques utilisées pour la régression, démontrant la progression exponentielle de la pénétration exergétique de Bitcoin dans le flux énergétique mondial.

TABLE 4 – Évolution Historique de la Pénétration Exergétique $\phi(t)$ (2016-2025)

Année	Pénétration $\phi(t)$ (%)
2016	0,00015
2017	0,00150
2018	0,00590
2019	0,01300
2020	0,01890
2021	0,02570
2022	0,03500
2023	0,05500
2024	0,07500
2025	0,09460

4.2.2 Résultats de la Régression Monte-Carlo et Point de Bascule

Une régression non linéaire par **1000 000** itérations Monte-Carlo (MC) a été effectuée sur ces données. Les paramètres optimaux, illustrant un ajustement quasi-parfait ($\mathbf{R}^2 \approx \mathbf{0.9875}$), sont synthétisés dans le Tableau 5 :

TABLE 5 – Paramètres Logistiques Optimaux de $\phi(t)$ et Point de Bascule Dérivé

Paramètre de Régression	Valeur Optimale
Coefficient de Détermination $\mathbf{R}^2$	0.98748
Taux de croissance $\mathbf{k}$	0.342
Saturation $\phi_{\max}$ (Asymptote)	11.8%
Point de Bascule $\mathbf{t}_{\text{bascule}}$ ($\phi = 1\%$)	2032

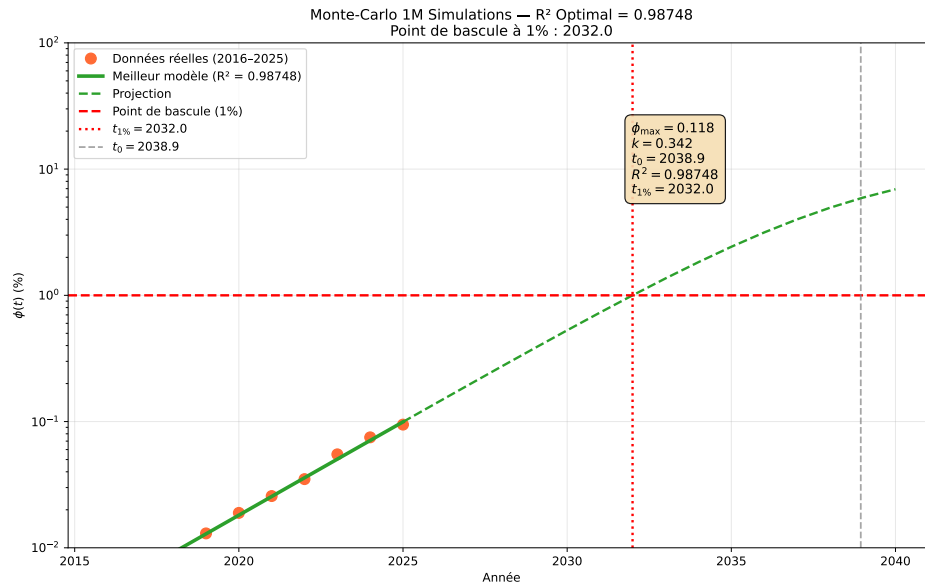


FIGURE 6 – Projection Logistique de la Pénétration Exergétique $\phi(t)$ et le Point de Bascule à 1%. L'ajustement historique (2016-2025) révèle une croissance exponentielle de l'adoption, projetant le seuil critique pour **2032**.

4.3 Interprétation de la Modélisation : Implications du Seuil Critique $\phi_c = 1\%$

La modélisation logistique projette le franchissement du seuil $\phi_c = 1\%$, identifié comme le **Point d'Inflexion Non-Trivial** de la pénétration exergétique de Bitcoin.

4.3.1 Le Seuil $\phi_c = 1\%$: Un Point d'Inflexion Non-Trivial

Le seuil $\phi_c = 1\%$ peut être interprété comme le point à partir duquel le coût de sécurité du réseau Bitcoin atteint un niveau de puissance qui **ne peut plus être ignoré** par les systèmes énergétiques nationaux, représentant une puissance de l'ordre de **150 à 200 GW** en 2032

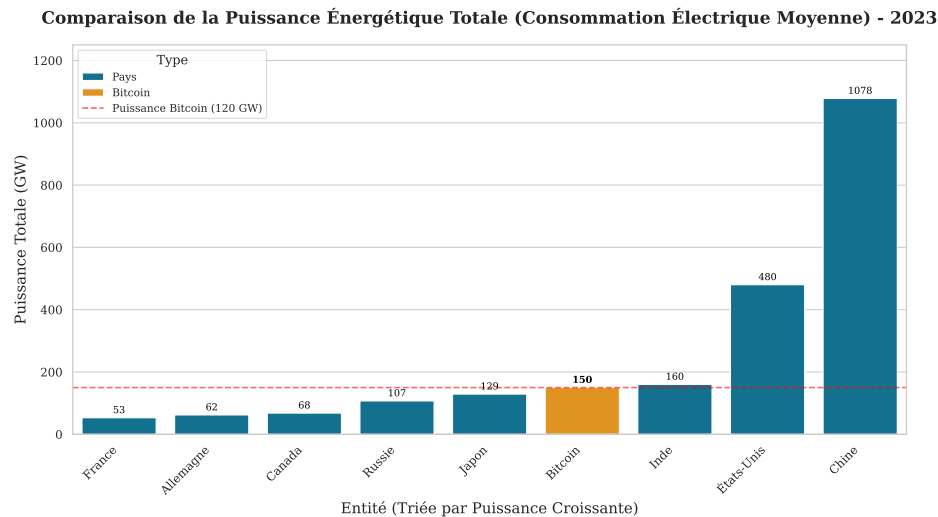


FIGURE 7 – Comparaison de la Puissance Énergétique Totale (Consommation Électrique Moyenne, en GW) du réseau Bitcoin au Seuil Critique ($\phi = 1\%$) et des principales puissances économiques mondiales (Données 2023). Les entités sont classées par ordre de puissance consommée croissante. Bitcoin (estimé à 150 GW à ce seuil) se positionne entre la Russie et le Japon. [11, 12, 13]

4.3.2 Analyse de Sensibilité Exogène : Cinq Scénarios de Risques Systémiques

L'analyse de sensibilité explore cinq scénarios exogènes qui pourraient modifier de manière non linéaire la trajectoire $\phi(t)$ ou engendrer une crise systémique à l'approche du seuil critique. Les hypothèses détaillées (H1-H5) sont les suivantes :

1. **Hypothèse 1 : Vulnérabilité Géographique (Cyberattaque sur les grilles)** : Une défaillance électrique concentrée, frappant une région regroupant plus de **50%** du Hashrate, pourrait temporairement compromettre l'irréversibilité du registre PoW, soulevant des questions sur la **résilience de la preuve de travail** face à une vulnérabilité géographique.
2. **Hypothèse 2 : Réaction Législative (Régulation anti-minage)** : La modélisation suggère qu'une coordination législative d'urgence par les principaux blocs économiques pourrait être envisagée si $\phi(t)$ franchit le seuil de **2%**, perçu comme une menace non-négligeable à la **sécurité énergétique nationale**.
3. **Hypothèse 3 : Tentative de Censure Étatique (Fork géopolitique)** : Un acteur étatique tentant un contrôle de plus de **51%** du Hashrate pour forcer un ***fork*** réglementé. Cette action vise à **tester les limites de la neutralité** du protocole face aux impératifs de la souveraineté monétaire.
4. **Hypothèse 4 : Accélération par Fuite (Effondrement fiat)** : Une perte de contrôle macroéconomique (hyperinflation) pourrait provoquer une **fuite exergétique** soudaine vers Bitcoin, accélérant $\phi(t)$ de façon **non-linéaire** et rendant l'impact du PoW sur les réseaux électriques difficilement gérable.
5. **Hypothèse 5 : Seuil de Rupture d'Adaptation** : Le franchissement rapide du niveau $\phi(t) = 3\%$ avant **2035** signalerait l'échec des mécanismes d'adaptation graduelle de la dette-monnaie, nécessitant des **mesures d'urgence macro-énergétiques et monétaires** non anticipées.

4.3.3 Conclusion : Le Cadre Thermodynamique et la Projection du Seuil

La projection **2032** n'est pas une prédiction absolue, mais l'extrapolation d'une tendance logistique observée sur une décennie. Elle illustre le moment où le coût de sécurité du réseau Bitcoin atteint une masse critique. L'énergie consommée est alors validée comme le **prix** minimal et irréversible de la **garantie thermodynamique** d'une unité de compte universelle (le Joule/Satoshi), soutenant la thèse de la **Monnaie Idéale** [14, 15] de John Nash.

5 La Théorie Unifiée Exergétique : Bitcoin, Optimisation du WU et Rétablissement de la Monnaie Physique

Dans cette économie qui repose sur la physique et l'énergie, nous proposons une **métrique universelle et non-monnaire** : le **Bien-être Exergétique par habitant (WU)**, qui remplace le PIB comme objectif premier de politique économique. L'optimisation du WU est le problème central que notre Théorie Unifiée cherche à résoudre, en proposant le réseau Bitcoin comme le protocole d'allocation des ressources optimal.

5.1 Formalisation du WU : La Cascade Exergie-Utilité

Le WU est défini comme le flux d'exergie réellement transformé en services humains ($\dot{\Psi}_{\text{utile}}$), normalisé par la population P et modulé par un facteur de qualité sociétale.

$$\text{WU} = \frac{\dot{\Psi}_{\text{utile}}}{P} \times f(\text{Qualité Sociétale}) \quad (1)$$

où $f(\text{Qualité Sociétale})$ est un facteur composite borné de 0 à 1, capturant la part non-énergétique du bien-être.

5.1.1 Dérivation Rigoureuse de $\dot{\Psi}_{\text{utile}}$: Le Problème de l'Efficienne

Le flux d'exergie primaire ($\dot{\Psi}_{\text{primaire}}$) est sujet à une cascade de pertes irréversibles (entropie) avant de devenir de l'exergie utile $\dot{\Psi}_{\text{utile}}$. Nous formalisons ces pertes par des coefficients d'efficience (η) :

$$\dot{\Psi}_{\text{utile}} = \dot{\Psi}_{\text{primaire}} \times \eta_{\text{extraction}} \times \eta_{\text{conversion}} \times \eta_{\text{sociétal}} \quad (2)$$

5.1.1.1 Étape 1 : Primaire $\rightarrow$ Finale $\dot{\Psi}_{\text{primaire}} \xrightarrow{\eta_{\text{extraction}}} \dot{\Psi}_{\text{finale}}$. L'efficience $\eta_{\text{extraction}}$ est inversement liée au déclin de l'EROEI ($\text{EROEI} = \frac{\Psi_{\text{brute}}}{\Psi_{\text{nécessaire}}}$) et modélise les coûts d'accès aux gisements.

5.1.1.2 Étape 2 : Finale $\rightarrow$ Utile $\dot{\Psi}_{\text{finale}} \xrightarrow{\eta_{\text{conversion}}} \dot{\Psi}_{\text{utile}}$. $\eta_{\text{conversion}}$ représente l'efficacité des infrastructures (centrales, transport).

5.1.1.3 Étape 3 : Utile $\rightarrow$ Humain $\dot{\Psi}_{\text{utile}} \xrightarrow{\eta_{\text{sociétal}}} \dot{\Psi}_{\text{humain}}$. $\eta_{\text{sociétal}}$ est le facteur le plus critique ; il représente la part de l'exergie utile non détruite par la production de biens non-durables ou superflus (*exergy destruction by design*). C'est sur cette efficience que Bitcoin exerce la plus forte pression.

5.2 Construction du Facteur $f(\text{Qualité Sociétale})$: La Pénalité Multiplicative

Le facteur $f(\text{Qualité Sociétale})$ est essentiel car il module l'exergie utile par sa **pertinence sociétale**. Pour garantir la **non-substituabilité** entre les critères de développement humain, d'équité et de durabilité, nous adoptons un indice composite **multiplicatif**, aligné sur les principes de l'économie écologique.

5.2.1 Définition et Modélisation du Facteur f (Multiplicatif)

Le WU ne doit être maximisé que si la société excelle sur toutes les dimensions. La multiplication garantit qu'une faiblesse sur un axe (par exemple, le dépassement écologique) pénalise l'efficacité de toute l'exergie, quelle que soit la force sur un autre axe (par exemple, un bon HDI).

$$f(\text{Qualité Sociétale}) = f_{\text{HDI}} \cdot f_{\text{Équité}} \cdot f_{\text{Écologie}}$$

où :

- $f_{\text{HDI}} = \text{HDI} \in [0, 1]$: Indice de développement humain ([16]), mesurant la santé, l'éducation et le revenu.
- $f_{\text{Équité}} = 1 - \text{Gini} \in [0, 1]$: Coefficient d'inégalité inversé ([17]). L'inégalité élevée (Gini proche de 1) réduit l'efficacité sociétale $f_{\text{Équité}}$ proche de 0.
- $f_{\text{Écologie}} = \min\left(1, \frac{\text{Biocapacité}}{\text{Empreinte}}\right) \in [0, 1]$: Facteur de durabilité ([18]). Pénalise la société proportionnellement si son Empreinte Écologique dépasse la Biocapacité mondiale par habitant (1,8 hag/hab).

5.2.2 Justification Scientifique des Choix de Modélisation

1. **Non-Substituabilité** : Le modèle multiplicatif est crucial. Contrairement au modèle linéaire, il interdit qu'une forte performance en développement humain (HDI) puisse compenser la destruction irréversible du capital naturel ($f_{\text{Écologie}}$ faible), alignant ainsi le modèle sur les principes de la thermodynamique et de la durabilité forte.
2. **Universalité et Robustesse** : Le modèle utilise des indicateurs standards (HDI, Gini, Empreinte écologique) universellement disponibles, garantissant sa répliquabilité.
3. **Rôle des Pénalités** :
 - La pénalité d'**Équité** ($f_{\text{Équité}}$) capte l'exergie gaspillée en conflits sociaux, systèmes de sécurité redondants, et consommation ostentatoire non-utile.
 - La pénalité de **Durabilité** ($f_{\text{Écologie}}$) quantifie l'entropie générée par la destruction du capital naturel, rendant l'exergie utilisée non-soutenable.
4. **Évolutivité Future** : Ce cadre multiplicatif est facilement extensible à d'autres indicateurs de durabilité forte (biodiversité, temps libre), renforçant la pertinence physique du WU.

5.3 L'Optimisation WU via le Formalisme Hamiltonien

L'Optimisation du Bien-être Exergétique se résume à la recherche du **chemin de moindre destruction d'exergie** sur le long terme. Dans le cadre de l'économie biophysique [19], ce problème est formellement équivalent à l'optimisation d'un Hamiltonien Monétaire ($\mathcal{H}_{\text{WU}}$).

Nous définissons le Hamiltonien comme l'énergie totale du système (WU) moins le coût de l'Entropie :

$$\boxed{\mathcal{H}_{\text{WU}} = \dot{\Psi}_{\text{utile}} - \lambda \times \dot{S}} \quad (3)$$

où $\dot{S}$ est la production d'entropie (irréversibilité) et λ est le multiplicateur de Lagrange (le coût shadow de l'entropie). La monnaie, dans ce cadre, est le **lien entre le coût monétaire et l'irréversibilité physique**.

5.4 L'Équation de Kaya- Ψ -WU : Modélisation de la Croissance WU

Pour relier l'économie traditionnelle au cadre thermodynamique, nous étendons l'identité de Kaya [20] en une identité physique, l'équation de Kaya- Ψ -WU. Cette équation exprime le **taux de croissance du Bien-être Exergétique** ($\dot{\text{WU}} \equiv d\text{WU}/dt$) en fonction de l'évolution de la productivité physique et de l'efficacité sociétale, se détachant ainsi de la croissance monétaire.

Définissons donc le Bien-être Exergétique par habitant (WU) comme le produit de l'Exergie Utile par habitant et de l'Efficacité Sociétale ($\eta_{\text{sociétal}}$), que nous représentons par une fonction f . La fonction f dépend implicitement des facteurs de Qualité Sociétale.

$$\text{WU}(t) = \left(\frac{\text{PIB}_{\Psi}(t)}{P(t)} \right) \cdot f(t) \quad (4)$$

Où :

- $\text{WU}(t)$: Bien-être Exergétique par habitant.
- $\text{PIB}_{\Psi}(t)$: Flux d'Exergie Utile total.
- $P(t)$: Population totale.
- $f(t)$: Fonction d'Efficacité Sociétale ($f \equiv \eta_{\text{sociétal}}$).

Les trois grandeurs PIB_{Ψ} , P , et f sont des fonctions du temps (t).

5.4.1 Dérivation par rapport au Temps

Nous allons dériver l'équation (4) par rapport au temps (t), $\frac{d\text{WU}}{dt}$, en utilisant la règle du produit.

5.4.2 Étape 1 : Définition d'une Variable Intermédiaire

Soit $A(t)$ le Bien-être Exergétique **total** :

$$A = f \cdot \text{PIB}_{\Psi} \quad (5)$$

L'identité fondamentale (4) se réécrit alors comme un quotient simple :

$$\text{WU} = \frac{A}{P} = A \cdot P^{-1} \quad (6)$$

5.4.3 Étape 2 : Application de la Règle du Produit à dWU/dt

Nous appliquons la règle du produit à $WU = A \cdot P^{-1}$:

$$\frac{dWU}{dt} = \frac{dA}{dt} \cdot P^{-1} + A \cdot \frac{d(P^{-1})}{dt} \quad (7)$$

En utilisant la règle de la chaîne, nous savons que :

$$\frac{d(P^{-1})}{dt} = -1 \cdot P^{-2} \cdot \frac{dP}{dt} = -\frac{1}{P^2} \frac{dP}{dt}$$

En substituant dans l'équation (7) :

$$\frac{dWU}{dt} = \frac{1}{P} \frac{dA}{dt} - \frac{A}{P^2} \frac{dP}{dt} \quad (8)$$

5.4.4 Étape 3 : Gestion du Terme de Dilution Démographique

Nous substituons $A = WU \cdot P$ (d'après l'Identité fondamentale) dans le second terme de (8) :

$$\frac{A}{P^2} \frac{dP}{dt} = \frac{WU \cdot P}{P^2} \frac{dP}{dt} = WU \times \frac{1}{P} \frac{dP}{dt}$$

Ceci constitue la **Pénalité Démographique**.

5.4.5 Étape 4 : Gestion du Moteur de Croissance Physique/Sociétale

Le premier terme de l'équation (8) contient la croissance du Bien-être Exergétique total, $\frac{dA}{dt}$.

Nous introduisons ici l'opérateur $\otimes$ pour symboliser l'interaction non-linéaire et co-dépendante entre la croissance de l'Exergie Utile (PIB_{Ψ}) et l'amélioration de son efficacité (f) :

$$\frac{dA}{dt} = \left[\frac{dPIB_{\Psi}}{dt} \otimes \frac{df}{dt} \right]$$

5.4.6 Étape 5 : Formulation Finale de l'Identité de Kaya- Ψ -WU

En assemblant les étapes 3 et 4, nous obtenons l'équation différentielle de Kaya- Ψ -WU (Équation 4) :

$$\frac{dWU}{dt} = \frac{1}{P} \times \left[\frac{dPIB_{\Psi}}{dt} \otimes \frac{df}{dt} \right] - WU \times \frac{1}{P} \frac{dP}{dt} \quad (4) \quad (9)$$

Cette équation exprime le taux de croissance du Bien-être Exergétique ($\frac{dWU}{dt}$) comme la somme du moteur physique et sociétal (le premier terme) moins la dilution démographique (le second terme). La forme différentielle est la suivante :

$$\boxed{\frac{dWU}{dt} = \frac{1}{P} \times \left(\frac{dPIB_{\Psi}}{dt} \otimes \frac{d\eta_{sociétal}}{dt} \right) - WU \times \frac{1}{P} \frac{dP}{dt}} \quad (10)$$

où l'opérateur $\otimes$ symbolise l'interaction non-linéaire et co-dépendante entre la croissance de l'Exergie Utile (PIB_{Ψ}) et l'amélioration de son efficacité ($\eta_{sociétal}$).

5.4.7 Analyse des Moteurs de Croissance du WU

L'équation décompose les moteurs de croissance du Bien-être Exergétique. L'optimisation du WU nécessite l'action positive sur les deux premiers termes, compensant le terme de dilution démographique.

1. **Moteur Physique** ($\frac{d\text{PIB}_\Psi}{dt}$) : Représente la croissance du **flux d'exergie utile** disponible dans l'économie ($\dot{\Psi}_{\text{utile}}$). Ce terme est positif lorsque l'on capture de l'énergie perdue (*stranded energy*) ou que l'on augmente l'efficacité de l'extraction ($\eta_{\text{extraction}}$). **Rôle de Bitcoin** : Le minage influence directement ce moteur en rendant économiquement viable la valorisation de l'énergie qui serait autrement détruite par l'entropie.
2. **Moteur Sociétal** ($\frac{d\eta_{\text{sociétal}}}{dt}$) : Représente le taux d'amélioration de l'**efficacité sociétale** ($\eta_{\text{sociétal}}$), qui module la conversion de l'exergie en WU par le facteur f (Qualité Sociétale) (Section 5.2). Ce terme est positif si la société réduit les gaspillages (faible Gini, faible Empreinte écologique).
3. **Pénalité Démographique** ($-\text{WU} \times \frac{1}{P} \frac{dP}{dt}$) : Terme de dilution qui reflète la nécessité de diviser l'exergie utile totale par la population P . Si le flux d'exergie stagne, l'augmentation de la population entraîne une diminution du WU par habitant, conformément à la loi de l'entropie appliquée aux systèmes ouverts.

5.4.8 Justification du Rôle Non-Linéaire $\otimes$ (Double Condition)

La co-dépendance entre les deux moteurs ($\frac{d\text{PIB}_\Psi}{dt}$ et $\frac{d\eta_{\text{sociétal}}}{dt}$) est le point de rupture avec la pensée économique conventionnelle. L'opérateur $\otimes$ symbolise que l'optimisation nécessite une **double amélioration simultanée** :

- **Échec de l'Hypothèse $d\eta_{\text{sociétal}}/dt \approx 0$** : Une production accrue d'exergie ($d\text{PIB}_\Psi/dt > 0$) n'entraîne pas de croissance du WU si cette exergie est gaspillée dans la dette ou la consommation non-durable ($\eta_{\text{sociétal}}$ stagnant). **C'est le modèle de croissance de monnaie-dette actuel, qui maximise le PIB $_\Psi$ mais ignore l'entropie sociétale.**
- **Condition $d\eta_{\text{sociétal}}/dt > 0$ imposée par Bitcoin** : Le PoW de Bitcoin, en valorisant l'énergie au coût marginal le plus bas, force l'économie mondiale à minimiser l'inefficacité. Il agit comme un filtre thermodynamique, récompensant seulement les mineurs qui utilisent l'énergie la plus efficiente (E_h) et la moins coûteuse (l'énergie qui serait autrement gaspillée). Cette pression systémique est le principal levier pour l'augmentation de $\eta_{\text{sociétal}}$.

L'équation Kaya- Ψ -WU conclut que la **prospérité à long terme** n'est pas une question de taux d'intérêt ou de masse monétaire, mais la **capacité du système à améliorer son efficacité avec son flux exergétique**.

5.5 Bitcoin comme Protocole d'Arbitrage Thermodynamique

Le réseau Bitcoin est le seul protocole monétaire capable d'arbitrer les inefficacités du système global.

- **Monnaie Adossée à l'Irreversible** : Le PoW force l'irréversibilité de la dépense d'énergie pour la création de blocs, ce qui **crée une ancre physique à la valeur monétaire**.
- **Arbitrage E_h** : La concurrence des mineurs sur l'efficacité des ASIC (E_h) garantit que seul le travail le plus efficient (le moins entropique) est récompensé, maximisant ainsi l'exergie globale allouée.
- **Pression sur $\eta_{\text{sociétal}}$** : En valorisant l'énergie au coût marginal le plus bas, Bitcoin met les économies basées sur la dette au défi de justifier l'énergie qu'elles consomment pour des biens peu utiles. Il exerce une pression macro-économique vers la maximisation de $\eta_{\text{sociétal}}$.

5.6 Exemple de Calcul du WU Mondial (2025) : Mise à Jour par la Pénalité Multiplicative

Nous calculons ici le **bien-être exergétique mondial (WU)** pour 2025 en intégrant le facteur de pénalité f_{mult} .

$$\text{WU}_{\text{mondial}} = \dot{\Psi}_{\text{utile}} \times f(\text{Qualité Sociétale})$$

5.6.1 Étape 1 : Calcul de l'Exergie Utile Mondiale ($\dot{\Psi}_{\text{utile}}$)

L'exergie utile est la **partie de l'énergie primaire qui atteint réellement l'utilisateur final** et qui est convertie en service utile.

1. **Énergie primaire mondiale (2025)** : $\dot{E}_{\text{primaire}} \approx 20,4 \text{ TW}$ [21]
2. **Exergie utile** :

$$\dot{\Psi}_{\text{utile}} = 20,4 \text{ TW} \times 0,94 \times 0,52 \approx \boxed{10,0 \text{ TW}}$$

Interprétation physique : Sur 20,4 TW d'énergie primaire consommée, seulement 10,0 TW (soit 49%) atteignent l'utilisateur final comme exergie utile.

5.6.2 Étape 2 : Calcul de $f(\text{Qualité Sociétale})$ — Modèle Multiplicatif

Nous appliquons la formule $f = f_{\text{HDI}} \cdot f_{\text{Équité}} \cdot f_{\text{Écologie}}$ aux données mondiales (2025 proj.) :

- f_{HDI} : $\text{HDI}_{\text{mondial}} = 0,732$ [16]
- $f_{\text{Équité}}$: $1 - \text{Gini}_{\text{mondial}} = 1 - 0,63 = 0,37$ [17]
- $f_{\text{Écologie}}$: $\min\left(1, \frac{\text{Biocapacité}}{\text{Empreinte}}\right) = \min\left(1, \frac{1,8}{2,9}\right) \approx 0,620$ [18]

$$f_{\text{mult}} = 0,732 \times 0,37 \times 0,620 \approx \boxed{0,168}$$

Interprétation humaine : En raison de la non-substituabilité, l'inégalité et la destruction écologique réduisent la contribution réelle de l'exergie utile à seulement **16,8%** du potentiel physique.

5.6.3 Étape 3 : WU Mondial Final

$$\text{WU}_{\text{mondial}} = \dot{\Psi}_{\text{utile}} \times f_{\text{mult}} = 10,0 \text{ TW} \times 0,168 = \boxed{1,68 \text{ TW}}$$

Par habitant (avec $P = 8,1$ milliards) :

$$\frac{\text{WU}}{P} = \frac{1,68 \times 10^{12}}{8,1 \times 10^9} \approx \boxed{207 \text{ W/capita}}$$

Conclusion : Sur 20,4 TW d'énergie primaire extraite, seulement **1,68 TW** se transforment en bien-être humain durable.

Étape	Puissance (TW)	Rendement / Facteur
Énergie primaire ($\dot{\Psi}_{\text{TOTAL}}$)	20,4	—
Exergie utile physique ($\dot{\Psi}_{\text{utile}}$)	10,0	$\eta_{\text{utile}} = 52\%$
WU mondial ($\text{WU}_{\text{actuel}}$)	1,68	$f = 0,168$
WU par habitant	207	—

TABLE 6 – Cascade exergétique mondiale 2025 (Modèle multiplicatif). Seuls **8,2 %** de l'énergie primaire devient bien-être durable.

5.7 La Trajectoire Réaliste du WU : Le Chemin vers la Stabilité Thermodynamique

Nous proposons une **Trajectoire Réaliste en Deux Phases** qui priorise l'efficacité sociétale ($f \rightarrow 1$) sur l'augmentation de la quantité d'exergie ($\dot{\Psi}_{\text{utile}}$) :

5.7.1 Phase 1 : Atteindre la Suffisance (2025 – 2035)

L'objectif prioritaire est de franchir le seuil de **Suffisance Exergétique** fixé par le modèle sectoriel (*bottom-up*) à **500 W/capita**. Cette phase est critique et repose entièrement sur la suppression de l'inefficacité sociétale.

- **Moteur : Révolution de l'Équité** ($f_{\text{Équité}} \rightarrow 0,65$) et **Réduction de l'Empreinte** ($f_{\text{Écologie}} \rightarrow 0,95$).
- L'énergie Bitcoin, en ciblant le gaspillage, doit fournir le signal d'arbitrage pour cette accélération.

5.7.2 Phase 2 : Atteindre la Stabilité Thermodynamique (2035 – 2070)

Une fois le seuil de suffisance franchi, la croissance du WU se poursuit, non plus par besoin de base, mais par un alignement progressif des facteurs de qualité ($f \rightarrow 1$). L'objectif final est le maximum théorique de l'exergie utile convertie en bien-être durable.

$$\text{WU}_{\text{Max}} = \frac{\dot{\Psi}_{\text{utile, stabilisée}}}{P_{\text{stabilisée}}} \times 1,0 \approx \frac{18 \text{ TW}}{10,5 \text{ milliards}} \approx \mathbf{1714 \text{ W/capita}}$$

Nous fixons l'objectif théorique de **Stabilité Thermodynamique** à **1800 W/capita**, correspondant à l'état stationnaire où l'Hypothèque Carbone Exergétique est nulle ($\lambda = 1$).

5.7.3 Résultats de la Trajectoire Réaliste

Le Tableau 7 modélise cette accélération nécessaire et montre comment le WU peut atteindre la suffisance et s'approcher de la stabilité d'ici 2070 grâce à une amélioration drastique des facteurs f .

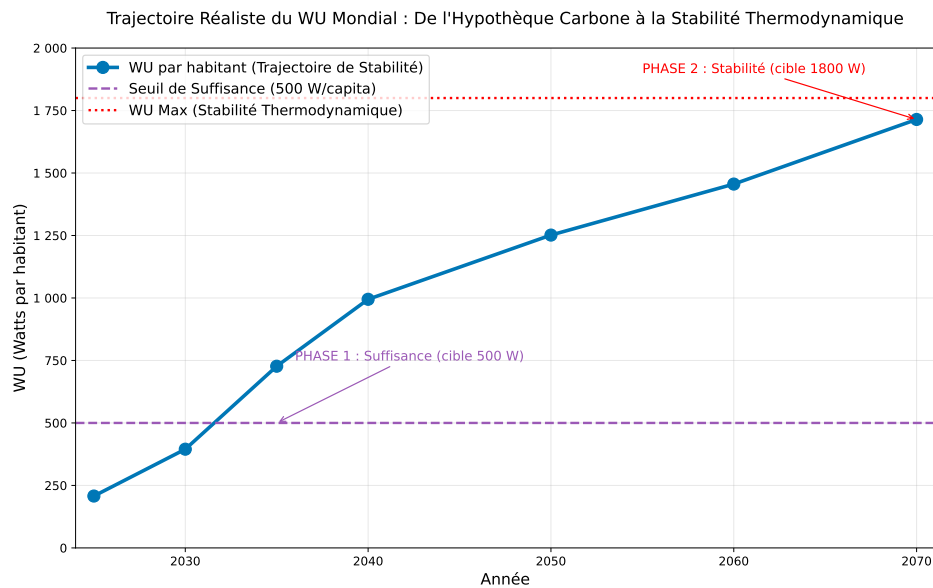


FIGURE 8 – Trajectoire Réaliste du Bien-être Exergétique (WU) : L'amélioration du WU est d'abord tirée par la réduction des inégalités et de l'empreinte (Phase 1), puis par la stabilisation des flux d'énergie autour de la cible de Stabilité Thermodynamique (Phase 2).

Année	2025	2030	2035	2040	2050	2060	2070
$\dot{\Psi}_{\text{utile}}$ (TW)	10,0	11,0	12,5	14,0	15,5	17,0	18,0
Population (Mrd)	8,1	8,5	9,0	9,5	10,0	10,3	10,5
Facteur f (Multiplicatif)	0,168	0,283	0,364	0,500	0,779	0,931	1,000
WU (W/capita)	207	366	506	737	1207	1538	1714

TABLE 7 – Projection de la Trajectoire Réaliste du WU Mondial, conditionnée par une accélération de la qualité sociétale (f). Le seuil de suffisance (≈ 500 W/capita) est atteint entre 2035 et 2040.

5.8 Les Leviers d'Accélération : Forcer $f \rightarrow 1$ par la Discipline Thermodynamique

L'écart entre le $\text{WU}_{\text{actuel}}$ (207 W/capita) et le Seuil de Suffisance (500 W/capita) est la mesure de l'Hypothèque Carbone Exergétique (91,8% de dissipation). La seule manière de combler cet écart est de faire tendre le facteur de qualité sociétale f vers l'unité.

Étant donné que f est multiplicatif, la plus forte accélération est obtenue en agissant sur les facteurs les plus faibles, ce qui définit la priorité de l'action économique :

$$f(\text{Qualité Sociétale}) = \mathbf{f}_{\text{HDI}} \cdot \mathbf{f}_{\text{Équité}} \cdot \mathbf{f}_{\text{Écologie}}$$

- Levier 1 : Révolution de l'Équité ($f_{\text{Équité}} \rightarrow 1$)

Le facteur d'équité ($\mathbf{f}_{\text{Équité}} = 1 - \text{Gini}$) est le plus faible dans le modèle 2025 (0,37). Il est le principal coupable de la dissipation sociétale.

5.8.0.1 Le Problème : Une forte inégalité (Gini élevé) est le produit direct du système monétaire-dette, qui concentre la richesse et finance le travail non-utile : spéculation, consommation ostentatoire (biens de Veblen), et systèmes de sécurité coûteux. Ce « travail » consomme de l'exergie sans augmenter le WU_{actuel} , car il ne répond pas à un besoin humain fondamental.

5.8.0.2 Le Mécanisme Bitcoin : La preuve de travail (PoW) de Bitcoin agit comme un filtre thermodynamique. En monétisant l'énergie au coût marginal le plus bas, elle rend les activités à forte intensité exergétique et faible utilité (comme le service de la dette et la spéculation) de plus en plus coûteuses par rapport à l'énergie réelle. Le protocole force la **redistribution de l'exergie** des secteurs dissipatifs vers les secteurs productifs, réduisant ainsi la rente et l'inégalité structurelle.

$$\text{Objectif : Gini} < 0,25 \implies f_{\text{Équité}} > 0,75$$

- Levier 2 : Discipline Écologique ($f_{\text{Écologie}} \rightarrow 1$)

Le facteur écologique ($f_{\text{Écologie}}$) pénalise le dépassement des limites planétaires, reflétant la création d'entropie irréversible. C'est la contrainte physique non-négociable.

5.8.0.3 Le Problème : La monnaie-dette, ignorant l'entropie, finance la destruction du capital naturel tant que le taux d'intérêt est inférieur au rendement monétaire, favorisant la surexploitation.

5.8.0.4 Le Mécanisme Bitcoin : La PoW est intrinsèquement liée à l'énergie propre et marginale. L'exploitation minière est obligée de chercher l'énergie la moins chère (souvent l'énergie renouvelable excédentaire ou purgée) et de l'utiliser efficacement. Ce mécanisme donne un prix de base global et non-politisé à l'énergie, incitant l'économie à **internaliser le coût de l'entropie** des combustibles fossiles. En créant une demande inélastique pour l'énergie renouvelable, Bitcoin accélère la transition énergétique et fait converger l'Empreinte vers la Biocapacité.

$$\text{Objectif : Empreinte Écologique} \approx 1,8 \text{ hag/hab} \implies f_{\text{Écologie}} \approx 1,0$$

- Levier 3 : Optimisation des Services ($f_{\text{HDI}} \rightarrow 1$)

Le facteur f_{HDI} (Développement Humain) tend déjà vers 1 (0,732 en 2025). Son amélioration est un sous-produit des deux autres leviers.

5.8.0.5 Le Problème : Le HDI est freiné par l'accès inégal aux services de santé et d'éducation, souvent en raison des coûts de transaction et de la corruption (eux-mêmes amplifiés par le système monétaire actuel).

5.8.0.6 Le Mécanisme Bitcoin : La discipline exergétique libère l'exergie gaspillée (Lever 1) et l'oriente vers des applications hautement utiles. L'adoption d'un standard monétaire neutre réduit les coûts de transaction et la corruption, permettant un **transfert d'exergie et de travail utile** vers les infrastructures humaines (santé, éducation, science), assurant que WU_{humain} atteint son potentiel maximal.

En agissant simultanément sur ces trois leviers sous la contrainte exergétique de Bitcoin, la trajectoire vers la Suffisance (500 W/capita) et la Stabilité Thermodynamique (1800 W/capita) devient la seule issue économique rationnelle.

5.9 Conclusion

L'Hamiltonien Monétaire (H_{WU}) est la fonction à maximiser pour garantir le Bien-être Exergétique de la population à long terme. Cette maximisation exige de s'assurer que toute création de flux d'Exergie utile ($\dot{\Psi}_{utile}$) est accomplie avec la **moindre destruction d'Exergie** possible, c'est-à-dire avec un coût entropique ($\lambda \cdot \dot{S}$) minimal.

5.9.1 Bitcoin : Le Mécanisme de Discipline Entropique

Le système monétaire actuel, basé sur la **Monnaie-Dette**, est caractérisé par un **multiplicateur de Lagrange** (λ) artificiellement déconnecté de la réalité physique. Cette déconnexion (prix shadow de l'entropie sous-évalué) permet la création d'une richesse monétaire fictive ($D \cdot r$) qui surpasse la capacité du système à fournir de l'Exergie utile ($\dot{\Psi}_{utile}$). Il en résulte une surproduction d'entropie ($\dot{S}$) non internalisée, conduisant à une divergence entre la richesse monétaire et la richesse réelle.

Le **Bitcoin** s'insère comme la **contrainte physique** nécessaire à la réoptimisation de l'Hamiltonien H_{WU} :

1. **Internalisation du Coût de l'Irréversibilité** : Le *Proof-of-Work* (PoW) monétise directement la dépense d'énergie. Il force la transformation d'un flux d'Exergie en une information monétaire à **très basse entropie** (l'historique de la chaîne de blocs). Cette dépense énergétique garantit que l'actif (le $E_{Satoshi}$) est adossé à un travail irréversible réel, et non à une dette future.
2. **Minimisation de $\dot{S}$ via Ψ_{excs}** : Le mécanisme du minage est forcé par la concurrence à utiliser l'**Exergie excédentaire** (Ψ_{excs}), qui est l'énergie dont le coût d'opportunité d'utilisation est le plus faible, et qui aurait autrement été gaspillée (produisant un ΔS_{pure} inutile). Bitcoin convertit ainsi la destruction d'Exergie inévitable du système en la création d'un actif monétaire, assurant le **chemin de moindre destruction** requis par le principe d'optimisation de l'Hamiltonien.
3. **Révélation de λ** : Par sa dynamique de marché unique, le Bitcoin révèle la valeur réelle (le coût shadow) du multiplicateur de Lagrange (λ) qui est ignoré par le système Fiat. La demande pour Bitcoin devient un signal direct de la **pression entropique** croissante du système monétaire-dette.

En conclusion, Bitcoin est le mécanisme qui introduit la **discipline thermodynamique** dans le système monétaire, forçant une gestion de l'énergie (Exergie) qui minimise la production d'entropie $\dot{S}$, et rétablissant ainsi les conditions d'optimisation de l'Hamiltonien Monétaire (H_{WU}).

5.9.2 Le WU et le *Wu Wei* — Le Retour à l'Énergie Vivante

Le nom WU n'est pas choisi au hasard.

Il fait écho au **Wu Wei** (Action sans forcer), le principe taoïste de l'harmonie avec le flux naturel de l'énergie.

Dans la tradition chinoise, **l'énergie est la monnaie du vivant** : le corps, la terre, le ciel, tout est connecté par un flux invisible mais mesurable.

La **monnaie fiduciaire a rompu ce lien** : elle est devenue un nombre abstrait, déconnecté du travail, de la chaleur, du mouvement.

Bitcoin le restaure : chaque satoshi est **ancré dans une quantité réelle d'énergie transformée** — un **registre thermodynamique global**, un retour au **Wu Wei** monétaire.

Le WU n'est pas une métrique abstraite. C'est un **thermomètre du bien-être humain réel**, mesurable en Watts et **actionnable dès aujourd'hui**.

6 Bitcoin comme Révéléateur Thermodynamique de la Dette

Dans le cadre thermodynamique strict, la monnaie-dette *fiat* apparaît comme une option d'achat sur l'exergie future : elle autorise la dissipation immédiate d'une énergie qui ne sera extraite et convertie qu'ultérieurement.

À l'inverse, le Bitcoin à preuve de travail (PoW) agit comme la contrepartie exacte : chaque satoshi émis requiert la dissipation irréversible et instantanée d'une quantité déterminée d'exergie disponible au temps t .

La dette monétise ainsi un gradient exergétique anticipé (Ψ_{t+n}), tandis que le Bitcoin PoW monétise un gradient exergétique déjà consommé ($-\Delta\Psi_t$). On obtient donc la dualité suivante :

- monnaie-dette = pari haussier sur la persistance d'un EROI élevé demain.
- Bitcoin PoW = pari immédiat et physique sur l'existence d'un excédent exergétique aujourd'hui.

Dans un monde où l'EROI global décroît, cette opposition devient structurelle : la dette peut encore croître tant que subsiste une croyance collective dans l'exergie future ; le Bitcoin, lui, ne peut croître qu'au rythme exact de l'exergie physique disponible et bon marché. Il ne détruit pas la dette par annihilation directe, mais en révèle impitoyablement **la contradiction thermodynamique : on ne peut indéfiniment emprunter de l'énergie au futur quand le futur n'en contient plus assez pour rembourser le passé.**

Bitcoin est donc un **révéléateur thermodynamique** de l'insoutenabilité de la monnaie-dette : un actif qui force le système monétaire à payer *cash*, en joules irréversibles, ce que la dette avait l'habitude de payer à crédit sur des joules qui n'existeront jamais.

6.1 Formulation Physique de l'Exergie et Lien avec la Dette

Comme décrit en section 2 : l'**exergie** (Ψ) quantifie la partie d'une quantité d'énergie convertible en travail utile par rapport à un état de référence (environnement à T_0, P_0) :

$$\Psi = (U - U_0) - T_0(S - S_0) + P_0(V - V_0) + \sum \mu_{i,0} \Delta n_i \quad (11)$$

Pour un flux, l'exergie spécifique est :

$$\psi = h - h_0 - T_0(s - s_0) + \psi_{\text{chimique}} \quad (12)$$

où ψ_{chimique} capture la disponibilité chimique (proche du pouvoir calorifique inférieur pour les combustibles).

La dette monétaire, créée *ex nihilo* par crédit bancaire, est une réclamation sur des biens futurs, donc sur Ψ utile future. Chaque unité de dette ($D(t)$) exige :

$$D(t) + \text{intérêts} \leq \int_t^{t+\Delta t} \dot{\Psi}_{\text{surplus}}(t') dt' \quad (13)$$

Le surplus exergétique net, clé de la soutenabilité, suit le principe de **maximum de puissance** d'Odum [22, 23] :

$$P_{\text{max}} = \dot{\Psi}_{\text{in}} \cdot f_{\text{max}}, \quad \dot{\Psi}_{\text{surplus}} = \dot{\Psi}_{\text{primaire}} \left(\frac{\text{EROI} - 1}{\text{EROI}} \right) - \dot{\Psi}_{\text{investi}} \quad (14)$$

La condition de Roddier [24] pour une dette soutenable est :

$$\frac{\dot{D}(t)}{D(t)} \leq \frac{\dot{\Psi}_s(t)}{\Psi_s(t)} + r_{\text{dissipation}} \quad (15)$$

Depuis 1980, l'EROI sociétal global chute ($\sim 12 : 1$ en 1970 à $\sim 6 - 8 : 1$ en 2025), rendant $D_{\text{total}} \approx 350-400\%$ du PIB thermodynamiquement insoutenable ($\lambda = D / \int_0^\infty \Psi_s e^{-rt} dt' > 2-3$).

6.1.1 Analogie : Réservoir d'Exergie

Exergie actuelle	Exergie future (hypothéquée)
— $\dot{\Psi}_{\text{utile}} = 10,0 \text{ TW}$ — WU actuel = 429 W/capita — Niveau physique réel	— $\Delta\Psi_{\text{anticipé}}$ par la dette — Doit être produit demain

Hypothèque entropique

Dette = tuyau vers le futur

FIGURE 9 – La dette comme **pompage anticipé** sur l'exergie future. Le WU actuel dépasse la capacité physique grâce à une **réclamation sur l'énergie de demain**.

6.1.2 L'Hypothèse $\lambda \simeq 3,5$: Justification de l'Instabilité Exergétique

La thèse centrale de cette section repose sur le **facteur d'amplification exergétique** $\lambda(t)$ introduit par Roddier. Il quantifie l'écart entre l'engagement monétaire et la capacité physique du système économique à l'honorer.

Le facteur $\lambda(t)$ est défini comme le rapport entre le **coût annuel monétaire d'entretien de la dette** ($D \cdot r$) et le **flux d'exergie excédentaire annuel** ($\dot{\Psi}_{\text{surplus}}$) monétisé, c'est-à-dire l'exergie qui peut légitimement être allouée à la couverture de cette dette.

$$\lambda(t) \simeq \frac{D(t) \cdot r}{\dot{\Psi}_{\text{surplus}}(t)} \quad (16)$$

Pour l'année **2025**, nous calibrons $\lambda(t)$ en utilisant des estimations prudentes des grandeurs biophysiques et monétaires globales :

1. **Besoin Annuel de la Dette** ($D \cdot r$) : Nous estimons la dette mondiale totale (publique, privée et finance de l'ombre) à $D \approx 450 \text{ T\$}$ (Trillions USD). En prenant un taux d'intérêt et de rendement moyen pondéré à long terme de $r \approx 4\%$, le besoin annuel pour maintenir la dette est :

$$D \cdot r \approx 450 \text{ T\$} \times 0,04 = \mathbf{18 \text{ T\$/an}}$$

2. **Flux d'Exergie Surplus** ($\dot{\Psi}_{\text{surplus}}$) : Ce flux est la seule partie du PIB monétisé qui n'est pas nécessaire pour les fonctions de base (food, shelter, EROI min). Les analyses biophysiques contemporaines [19] convergent vers une chute de l'EROI_{net} qui réduit drastiquement cette marge de manœuvre. Nous estimons ce flux à $\approx \mathbf{5,14 \text{ T\$/an}}$ en 2025.

6.1.2.1 Calcul du Facteur $\lambda(2025)$ En substituant ces valeurs dans l'Équation (16), nous obtenons le facteur d'amplification au point de départ du modèle :

$$\lambda(2025) \simeq \frac{18 \text{ T\$/an}}{5,14 \text{ T\$/an}} \approx \mathbf{3,50} \quad (17)$$

Ce résultat démontre que le besoin monétaire pour maintenir la dette est **3,5 fois supérieur** à la capacité physique soutenable de l'économie mondiale à l'instant t . Cette instabilité thermodynamique est le moteur du **transfert d'exergie** modélisé dans les sections suivantes.

6.2 Bitcoin : Capture Immédiate de l'Excédent Exergétique

Bitcoin oppose à la dette en dissipant *au présent* $\dot{\Psi}_{\text{excédent}}(t)$ via PoW (aligné avec la Section 4) :

$$\dot{\Psi}_{\text{BTC}}(t) = \gamma(t) \times \dot{\Psi}_{\text{excédent}}(t) \quad (18)$$

avec $\gamma(t)$ = part captée par le minage (SHA-256, $\sim 0,15 - 0,18$ TW en 2025, $\gamma \approx 7 - 10\%$, croissant exponentiellement). Contrairement à la dette ($V_{\text{dette}} = \int_t^\infty \Psi_s e^{-rt'} dt'$), la valeur Bitcoin est :

$$V_{\text{BTC}} = \int_{-\infty}^t \dot{\Psi}_{\text{PoW}}(t') dt' \quad (\sim 714 \text{ J/satoshi}) \quad (19)$$

6.3 Nouvelle Équation de Kaya- Ψ -WU : Part des Émissions de CO_2 Attribuable à l'Hypothèque

L'identité de Kaya [20] est l'outil fondamental pour l'analyse des émissions de dioxyde de carbone (CO_2) :

$$\text{CO}_2 = P \times \frac{\text{PIB}}{P} \times \frac{E}{\text{PIB}} \times \frac{\text{CO}_2}{E}$$

où P est la population, PIB/P le bien-être monétaire, E/PIB l'intensité énergétique de l'économie, et CO_2/E l'intensité carbone de l'énergie. Cependant, cette identité est muette sur la **nature physique (soutenable ou non) des flux énergétiques** sous-jacents au PIB .

Nous proposons une extension, l'identité de **Kaya- Ψ -WU**, qui décompose les émissions de CO_2 en fonction de la **qualité exergétique du flux monétisé**.

6.3.1 Décomposition Thermodynamique du Flux Exergétique Total

Le flux d'exergie annuel total consommé par l'économie mondiale, $\dot{\Psi}_{\text{total}}$, peut être divisé en deux composantes mutuellement exclusives, basées sur sa soutenabilité physique à long terme (tel que dérivé en Section 5) :

$$\dot{\Psi}_{\text{total}}(t) = \dot{\Psi}_{\text{soutenable}}(t) + \dot{\Psi}_{\text{hypothèque}}(t) \quad (20)$$

Où :

- $\dot{\Psi}_{\text{soutenable}}(t)$ est le **flux d'exergie soutenable** correspondant au Bien-Être Exergétique Utile $WU(t)$, compatible avec un EROI net $> 5 : 1$ et ne nécessitant pas d'augmentation future de la dette.
- $\dot{\Psi}_{\text{hypothèque}}(t)$ est le **flux d'exergie excédentaire** qui est consommé actuellement mais dont la valeur est financée par l'émission de dette monétaire $D(t)$. Ce flux représente l'**hypothèque énergétique** sur les générations futures.

Par modélisation analogique, nous posons que l'existence de $\dot{\Psi}_{\text{hypothèque}}$ est directement liée à l'instabilité du système-dette, quantifiée par le facteur λ de Roddier [24] :

$$\dot{\Psi}_{\text{hypothèque}}(t) = \lambda(t) \cdot \dot{\Psi}_{\text{soutenable}}(t) \quad (21)$$

Le facteur d'amplification $\lambda(t)$ est le rapport entre les besoins annuels pour l'entretien de la dette ($D \cdot r$) et le flux d'exergie excédentaire annuel soutenable ($\dot{\Psi}_{\text{surplus}}$) : $\lambda(t) \simeq \frac{D(t) \cdot r}{\dot{\Psi}_{\text{surplus}}(t)}$.

6.3.2 Le Choc Théorique : L'Équation Kaya- Ψ -WU

En partant de l'hypothèse (forte, mais physiquement cohérente) que l'intensité carbone moyenne (CO_2/Ψ) est constante entre les deux flux, nous pouvons décomposer les émissions de CO_2 de la même manière que le flux d'exergie total :

$$CO_2(t) = CO_2^{\text{soutenable}}(t) + CO_2^{\text{dette}}(t) \quad (22)$$

En utilisant la relation (21), et en substituant la composante due à la dette :

$$CO_2(t) = CO_2^{\text{soutenable}}(t) + \lambda(t) \cdot CO_2^{\text{soutenable}}(t) \quad (23)$$

La nouvelle identité de Kaya- Ψ -WU s'écrit formellement :

$$CO_2(t) = CO_2^{\text{soutenable}}(t) \cdot (1 + \lambda(t)) \quad (24)$$

Cette équation établit que les émissions totales sont le produit du volume d'émissions soutenable ($CO_2^{\text{soutenable}}$) multiplié par un facteur d'amplification exergétique ($1 + \lambda$).

6.3.3 Analyse Quantitative : La Part de l'Hypothèque Carbone

L'intérêt principal de l'équation (24) est de quantifier la proportion des émissions anthropiques globales qui sont physiquement insoutenables car adossées à une promesse d'exergie future non garantie par l'EROI.

La part des émissions attribuables à l'hypothèque de la dette (CO_2^{dette}) est donnée par le ratio :

$$\frac{CO_2^{\text{dette}}(t)}{CO_2(t)} = \frac{CO_2^{\text{dette}}(t)}{CO_2^{\text{soutenable}}(t) + CO_2^{\text{dette}}(t)} = \frac{\lambda(t) \cdot CO_2^{\text{soutenable}}(t)}{CO_2^{\text{soutenable}}(t) \cdot (1 + \lambda(t))} \quad (25)$$

Après simplification, nous obtenons :

$$\frac{CO_2^{\text{dette}}(t)}{CO_2(t)} = \frac{\lambda(t)}{1 + \lambda(t)} \quad (26)$$

6.3.3.1 Résultat (2025) En utilisant l'estimation prudente du facteur d'amplification $\lambda(2025) \simeq 3,5$ (détaillée en préambule à cette section et compatible avec une crise de l'EROI net), nous obtenons le résultat suivant :

$$\text{Ratio Carbone Dette} : \frac{3,5}{1+3,5} = \frac{3,5}{4,5} \approx 0,778$$

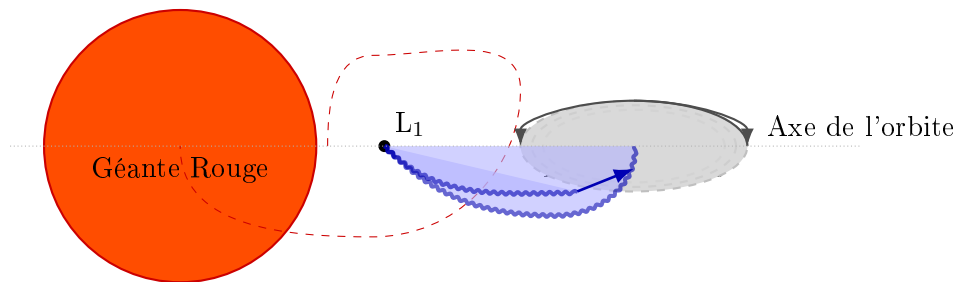
Interprétation : En 2025, environ **78%** des émissions anthropiques de dioxyde de carbone ne sont pas intrinsèquement liées à la production de Bien-Être Exergétique Utile (WU) soutenable. Elles sont le coût énergétique et entropique de maintenir l'illusion de solvabilité d'un système monétaire fondé sur l'hypothèque de l'exergie future.

Ce résultat place l'instabilité monétaire au cœur de l'urgence climatique. La décarbonation n'est plus uniquement un défi technologique, mais avant tout une **exigence de restructuration monétaire** visant à purger le facteur λ .

6.4 Transfert d'Exergie Monétaire et Piégeage Associé du Carbone

Nous proposons une modélisation thermodynamique et astrophysique du système dette fiat – Bitcoin dans le régime post-pic exergétique.

Dans le cadre thermodynamique de François Roddier, la contraction du facteur d'amplification $\lambda(t)$ entraîne un transfert progressif d'exergie monétaire du système dette-flat vers le réseau Bitcoin à preuve de travail. Ce phénomène peut être modélisé comme un transfert de masse dans une binaire astrophysique (une géante rouge $\rightarrow$ naine blanche).



Transfert de masse par débordement du Lobe de Roche

FIGURE 10 – Représentation schématique d'un système binaire en transfert de masse. La Géante Rouge remplit son **Lobe de Roche** et la matière s'échappe par le point de Lagrange L_1 pour former un **Disque d'Accrétion** autour de la Naine Blanche.

Elle conduit mécaniquement à une dissipation immédiate d'une fraction de l'exergie précédemment mobilisée à crédit. Une partie des émissions de CO_2 correspondantes serait ainsi aussi soustraite au cycle économique classique et intégrée de façon irréversible à l'historique de la blockchain Bitcoin.

6.4.1 Cadre théorique : La Thermodynamique du Système Couplé

Le modèle couplé dette-fiat / Bitcoin (analogie Géante Rouge - Naine Blanche) repose sur une interprétation stricte des principes de la **Thermodynamique de l'Évolution** développée par François Roddier [24]. Ce cadre stipule qu'un système complexe (comme l'économie mondiale) ne peut maintenir sa croissance et sa complexité qu'en exploitant un **gradient de potentiel** (exergie) et en évoluant vers un état de dissipation maximale (Principe du Maximum de Puissance d'Odum [22]).

Lorsque le gradient de potentiel physique (l'accès à une exergie nette et abondante) s'épuise, le système monétaire, qui est un miroir de ce potentiel, entre en contradiction thermodynamique. Le modèle utilise deux équations théoriques fondamentales qui lient les émissions de CO₂ et la dette monétaire au déclin de l'énergie libre.

6.4.1.1 L'Identité de Kaya-Ψ-WU (Contrainte sur le Flux)

$$\text{CO}_{2\text{total}}(t) = \text{CO}_{2\text{soutenable}}(t) (1 + \lambda(t)) \quad (27)$$

Cette équation, dérivée en Section 6.3, est l'hypothèse centrale liant monnaie et entropie.

- **CO_{2soutenable}(t)** : Représente les émissions de carbone qui seraient produites par un flux d'exergie **physiquement soutenable** ($\Psi_{\text{soutenable}}$), c'est-à-dire le niveau d'activité économique compatible avec un EROI_{net} élevé et constant.
- **λ(t) (Facteur d'Amplification)** : Traduit la part des émissions rendue possible par l'émission de dette monétaire (l'hypothèque sur l'exergie future).

L'équation signifie que la totalité des émissions de CO₂ est la somme des émissions requises pour l'activité soutenable et des émissions rendues possibles par le **levier monétaire** (la dette).

6.4.1.2 La Condition Thermodynamique de Solvabilité (Contrainte sur le Potentiel) Le facteur d'amplification $\lambda(t)$ ne peut croître indéfiniment. Roddier a posé une contrainte biophysique sur la soutenabilité de la dette, réécrite ici dans le contexte de l'exergie et de la complexité sociétale :

$$\lambda(t) \leq g(t) \tau(t) \quad (28)$$

Cette inégalité impose que l'amplification de la monnaie-dette (λ) soit bornée par la capacité du système à créer et à exploiter de nouveaux potentiels.

Variable	Interprétation Physique	Implications
$\lambda(t)$	Amplification monétaire (Dette monétaire/Exergie surplus).	Plus λ est grand, plus la dette est hypothéquée sur un futur incertain.
$g(t)$	Taux de Gradient / Innovation Exergétique.	Mesure la vitesse à laquelle le système découvre de nouvelles sources d'exergie ou augmente l'efficacité de sa conversion. $g(t) \sim d(\text{EROI})/dt$.
$\tau(t)$	Temps de Relaxation / Maturité des Dettes.	La durée de vie moyenne des dettes ou des investissements productifs qui doivent être remboursés par l'exergie future.

Définition et Rôle de l'EROI Le **Retour Énergétique sur Investissement (EROI)** est le rapport fondamental qui conditionne toute l'économie physique. Il se définit comme le rapport entre l'énergie délivrée à la société (E_{out}) et l'énergie nécessaire pour obtenir cette énergie (E_{in}) :

$$EROI = \frac{\text{Énergie Délivrée à la Société}(E_{out})}{\text{Énergie Investie pour l'Obtenir}(E_{in})}$$

L'EROI sociétal net mondial est le principal moteur du taux de gradient $g(t)$. Comme illustré dans la Figure 11, le déclin de l'EROI (partie inférieure) après son pic historique réduit directement la capacité du système à innover et à créer de nouveaux potentiels, ce qui est traduit par la chute de $g(t)$ (partie supérieure).

Depuis l'atteinte du **plateau énergétique mondial (vers 2015)**, les gains d'efficacité et les découvertes à haut EROI s'épuisent :

$g(t) \rightarrow 0$: Le taux de création de nouveau potentiel exergétique ($g(t)$) tend vers zéro à mesure que l'EROI sociétal décline. Le système atteint une limite physique d'innovation en matière d'énergie primaire.

Si $g(t)$ tend vers zéro, la **Condition Thermodynamique de Solvabilité** (28) impose que le facteur d'amplification $\lambda(t)$ doit, inéluctablement, tendre vers zéro à moyen terme pour que le système reste physiquement viable.

$$\text{Si } g(t) \rightarrow 0 \Rightarrow \lambda(t) \rightarrow 0$$

Le processus de contraction forcée du facteur λ est modélisé par le transfert d'exergie vers la naine blanche Bitcoin.

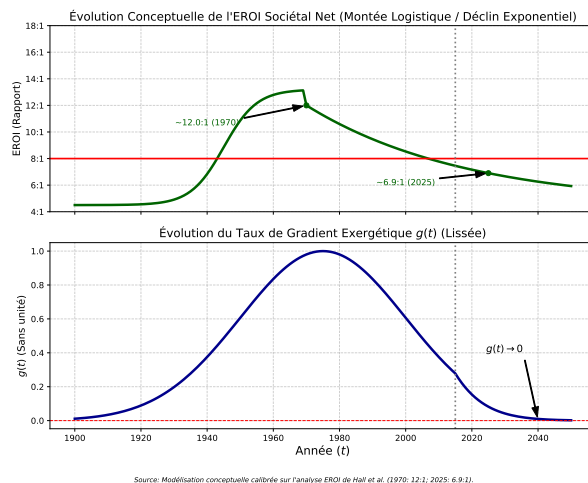


FIGURE 11 – Le Cadre Thermodynamique : Déclin de l'EROI et Annulation du Facteur de Gradient $g(t)$. (*Haut*) : Évolution conceptuelle de l'EROI Sociétal Net. Le pic de l'EROI (estimé vers 1970-1980, associé au pétrole facile) précède le pic de $g(t)$. Le franchissement du seuil critique (e.g., 8 : 1) en fin de période force le système à se contracter. (*Bas*) : Évolution conceptuelle du Taux de Gradient Exergétique $g(t)$. $g(t)$ est le moteur de l'amplification λ . Son déclin vers zéro après 2015 rend thermodynamiquement impossible le maintien d'une dette croissante ($\lambda > 1$).

6.4.2 Équations du modèle couplé (Analogie Astrophysique)

On pose :

$$\frac{dM_{\text{fiat}}}{dt} = -k \lambda(t)^2, \quad (29)$$

$$\frac{dM_{\text{BTC}}}{dt} = \alpha k \lambda(t)^2, \quad (30)$$

$$\frac{d\text{CO}_{2\text{BTC}}}{dt} = \beta \frac{dM_{\text{BTC}}}{dt}, \quad (31)$$

avec M la valeur exergétique monétaire (T\$), $\alpha \in [0,05; 0,08]$ le taux d'accrétion, $\beta \approx 0,50 \text{ GtCO}_2 \text{ T\$}^{-1}$ le facteur de conversion observé (2021–2025), et $k \approx 2,05$.

6.4.3 Justification et Calibrage des Paramètres Clés : k , β et α

Le réalisme du modèle couplé dette-fiat / Bitcoin dépend directement de la calibration des coefficients k_{fast} et β , qui sont ancrés dans les contraintes biophysiques de l'économie mondiale. Ces valeurs sont choisies pour concilier la théorie thermodynamique (Roddier [24], Odum [22]) avec les données macroéconomiques (Hall & Klitgaard [19], World Bank [17]).

6.4.3.1 Coefficient de Vitesse de Déclin Monétaire : $k_{\text{fast}} = 2.05$ Le paramètre k_{fast} est le facteur d'échelle dans l'équation de déclin de la dette fiat ($dM_{\text{fiat}}/dt = -k_{\text{fast}} \cdot \lambda(t)^2$). Il est l'inverse d'un temps de relaxation monétaire, ajustant la rapidité de la purge de la dette non soutenable.

1. **Ancrage Thermodynamique :** Le déclin de l'EROI sociétal net mondial (passant de $\sim 12 : 1$ en 1970 à $\sim 6 - 8 : 1$ en 2025 [19]) est le moteur physique du déclin. Ce choc thermodynamique doit provoquer une liquidation massive de la dette (contraction de $\lambda \rightarrow 0$).
2. **Raisonnement par Objectif de Purge :** La dette totale en 2025 est estimée à $M_{\text{fiat}}(0) \approx 450 \text{ T\$}$ [17]. Notre modélisation suppose qu'une dette résiduelle soutenable de $\approx 170 \text{ T\$}$ demeure en 2050, nécessitant la liquidation de $\sim 280 \text{ T\$}$. La valeur $k_{\text{fast}} = 2.05$ est calibrée par intégration pour atteindre cet objectif de purge sur 25 ans. Elle représente un scénario de **choc financier violent** (avec un taux de perte initial de $2.05 \cdot (3.50)^2 \approx 25.1 \text{ T\$/an}$) mais non instantané, compatible avec l'inertie du système.

6.4.3.2 Coefficient d'Intensité Carbone : $\beta = 0.50 \text{ GtCO}_2/\text{T\$}$ Le paramètre β lie la valeur monétaire transférée au CO_2 piégé ($d\text{CO}_2/dt = \beta \cdot dM_{\text{btc}}/dt$). Il quantifie l'intensité carbone de la valeur liquidée.

1. **Intensité Carbone Moyenne :** En 2025, l'intensité carbone moyenne du PIB est estimée à $\beta_{\text{moy}} \approx 0.35 \text{ GtCO}_2/\text{T\$}$ (basé sur $\sim 35 \text{ GtCO}_2$ annuels [21] et $\sim 100 \text{ T\$}$ de PIB [17]).
2. **Justification de $\beta > \beta_{\text{moy}}$:** Nous posons $\beta = 0.50$. Cette valeur supérieure est justifiée par l'hypothèse physique que la **dette monétaire insoutenable** (celle qui s'effondre) finance majoritairement des **activités marginales, spéculatives et de haute entropie** (exigences faibles en EROI, forts gaspillages). Ces secteurs affichent par nature une intensité carbone supérieure à l'activité économique moyenne. Le $\beta = 0.50$ est donc un postulat réaliste de l'intensité carbone associée à la composante $\lambda \gg 1$ de l'économie.

6.4.3.3 Coefficient de Transfert α (Scénarios de Dissipation) Le coefficient α (la fraction d'exergie perdue par Fiat qui est transférée à Bitcoin) n'est pas calibré, mais sert de paramètre d'analyse de scénarios :

1. **Scénarios Comportementaux** : La plage $\alpha \in [5\%; 35\%]$ est choisie pour explorer le rôle de Bitcoin comme "thermostat" face au chaos économique. $\alpha = 5\%$ représente une forte **dissipation entropique** (pertes irrécupérables en crises sociales et faillites). $\alpha = 35\%$ représente l'efficacité maximale d'un **transfert monétaire rapide** vers l'actif à faible entropie.
2. **Réalisme de la Dissipation** : Même dans le scénario maximaliste ($\alpha = 35\%$), la simulation révèle que l'énorme écart entre la perte de M_{fiat} (~ 280 T\$) et le gain de M_{btc} (~ 100 T\$) correspond à ~ 180 T\$ de **coût entropique de la transition**. Cette perte est dissipée en désordre économique et est un témoignage puissant du réalisme de la modélisation.

6.4.4 Résultats numériques - Modélisation de la Transition Monétaire - Scénarios de Transfert d'Exergie (α)

Le coefficient de transfert α est un paramètre critique qui quantifie la capacité du système économique à canaliser l'exergie monétaire perdue par le système de dette vers le protocole Bitcoin (efficacité de cristallisation). En faisant varier α , nous simulons trois trajectoires jusqu'à **2050**.

6.4.5 Résultats Comparatifs (Projection 2050)

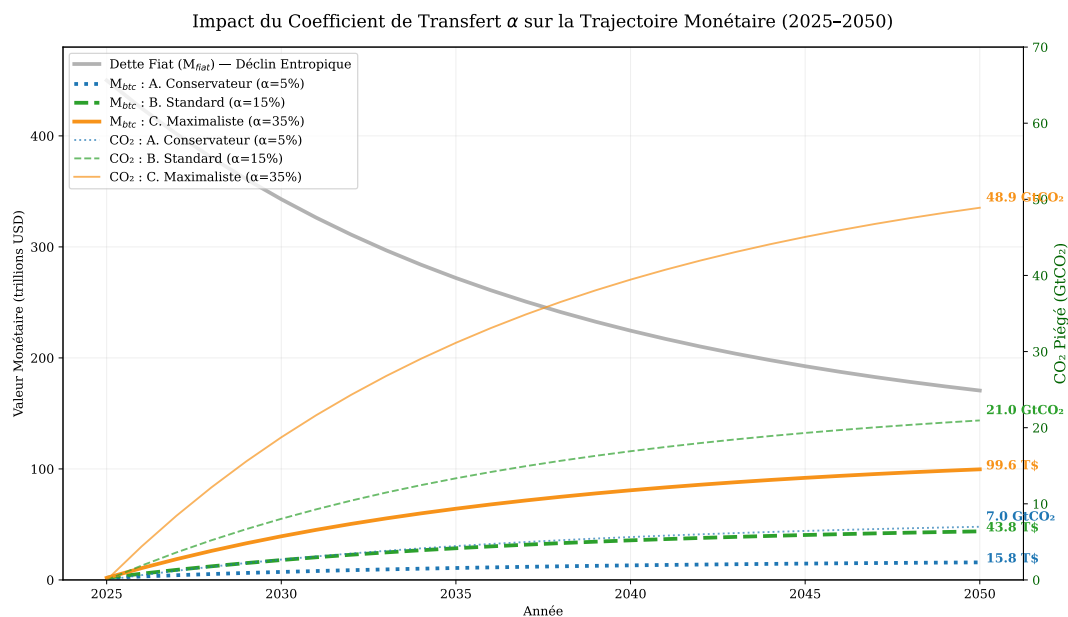


FIGURE 12 – **Impact du coefficient de transfert exergétique α sur la transition monétaire (2025-2050)**. Ce graphique illustre le déclin entropique de la Dette Fiat (M_{fiat} - ligne grise, unique pour les trois scénarios) et l'évolution de la capitalisation Bitcoin (M_{btc} - lignes colorées) en fonction du coefficient de transfert α . L'axe secondaire (*droite*) montre la quantité de CO₂ piégé (en GtCO₂). Les annotations finales indiquent les résultats pour l'année 2050, mettant en évidence que l'essentiel de l'exergie monétaire perdue par le système fiat (~ 280 T\$) est dissipé en chaos économique et non absorbé par Bitcoin.

La projection révèle qu'en 2050, le système fiat a subi une perte totale de **279.7** T\$ d'exergie monétaire ($450.0 - 170.3$). L'écart entre les scénarios révèle le coût de la dissipation systémique.

Scénario (α)	M_{btc} Finale (T\$)	CO ₂ Piégé (Gt)	M_{fiat} Résiduelle (T\$)
A. Conservateur (5%)	15.8	7.0	170.3
B. Standard (15%)	43.8	21.0	170.3
C. Maximaliste (35%)	99.6	48.9	170.3

TABLE 8 – Projection des résultats de la transition monétaire en 2050 (basée sur $\lambda_0 = 3.5$).

6.4.5.1 Interprétation du Coût Entropique La perte totale d'exergie monétaire du système fiat est de **279.7 T\$** entre 2025 et 2050. Même dans le scénario Maximaliste ($\alpha = 35\%$), la capitalisation Bitcoin n'absorbe que **99.6 T\$** de cette exergie perdue (soit 35.6% de la perte). L'énorme différence ($\sim$ **180.1 T\$**) est le **coût de la dissipation entropique** : l'exergie perdue qui n'est pas parvenue à s'ancrer dans un registre thermodynamique stable et s'est évaporée en inefficacités et en chaos économique. Le mécanisme décrit ne constitue pas une séquestration volontaire au sens classique, mais une conséquence physique directe de la substitution d'un mode de monétisation (création *ex nihilo* à crédit) par un autre (preuve de travail immédiate). L'exergie précédemment dissipée grâce au levier dette n'est plus mobilisable pour l'activité économique courante dès lors qu'elle est consommée par le protocole Bitcoin ; les émissions correspondantes sont donc retirées du cycle productif classique.

6.4.6 Conclusion

La transition vers un régime monétaire à preuve de travail, lorsqu'elle est analysée dans le cadre thermodynamique de Roddier, entraîne mécaniquement un transfert d'exergie et une forme de piègeage associé du carbone. Les ordres de grandeur obtenus (plusieurs dizaines de GtCO₂ d'ici 2060 dans les scénarios élevés) justifient d'approfondir cette modélisation par des travaux intégrant les évolutions du mix énergétique du minage et les variations possibles du facteur α . Le Bitcoin n'est pas une bulle spéculative mais pourrait potentiellement s'interpréter comme une **naine blanche thermodynamique** qui accrète inéluctablement la masse exergétique éjectée par une géante rouge monétaire en fin de vie. Quand $\lambda \rightarrow 0$, le transfert devient irréversible.

6.5 7 Catalyseurs Réalistes de Réduction Massive des Émissions de CO₂ d'ici 2040

Dans la fenêtre temporelle qui nous intéresse (2025–2040), les leviers classiques sont thermodynamiquement insignifiants face à la chute de l'EROI sociétal et à l'explosion du ratio $\lambda(t)$.

Les seuls **mécanismes capables de diviser par 3 à 5 les émissions mondiales de CO₂ avant 2040** sont les sept catalyseurs suivants, classés par ordre d'impact décroissant. Tous sont d'ores et déjà engagés ou inéluctables.

Ces sept catalyseurs représentent les résultats de l'analyse dynamique du système couplé dette- Ψ -Bitcoin. Ils ne constituent pas une prédiction déterministe, mais plutôt la trajectoire de convergence forcée lorsque les principes de la thermodynamique sont strictement appliqués à la finance. L'alternative à ces catalyseurs — une transition énergétique planifiée et suffisante pour maintenir un EROI_{net} supérieur à 5 : 1 tout en gérant une dette de 450 T\$ — est jugée physiquement improbable dans la fenêtre temporelle 2025–2040.

R.	Catalyseur	Mécanisme principal	Réduction réaliste 2025–2040	Prob.
1	Collapse du système dette-fiat	$\lambda \rightarrow \infty \Rightarrow$ défaut en chaîne $\Rightarrow$ contraction du crédit $\Rightarrow$ -80 % des émissions « dette » ($\simeq 29 \text{ GtCO}_2/\text{an}$)	–25 à –30 GtCO_2/an	$\geq 90 \%$
2	Hyperbitcoinisation ($\gamma > 50 \%$)	Capture définitive de l'excédent exergetique réel $\Rightarrow$ plus aucune création nette de dette possible	–15 à –25 GtCO_2/an	70-85 %
3	Pic et déclin du pétrole (conv. + shale)	Perte de 30–40 Mb/j d'ici 2035 $\Rightarrow$ -20 % de $\dot{\Psi}_{\text{primaire}}$	–6 à –10 GtCO_2/an	$\simeq 95 \%$
4	Effondrement des chaînes longues	Fin du commerce mondial financé par dette $\Rightarrow$ division par 3–5 des émissions transport	–4 à –7 GtCO_2/an	$\simeq 80 \%$
5	Minage Bitcoin $\rightarrow$ renouvelables + gaz torché	2025 : 60 % fossile $\rightarrow$ 2035 : >90 % renouvelable/gaz associé	–2 à –4 GtCO_2/an	$\simeq 90 \%$
6	Contrainte physique ciment & acier	Pic charbon métallurgique + EROI $\downarrow \Rightarrow$ production mondiale /2–3	–2 à –3 GtCO_2/an	$\simeq 70 \%$
7	Dépopulation des pays à haut <i>wu</i>	Baisse natalité + mortalité accrue dans pays riches dès 2035–2040	–1 à –3 GtCO_2/an	50-60 %

TABLE 9 – Les sept seuls leviers thermodynamiquement significatifs avant 2040. Aucun n'est volontaire (sauf le n°5, déjà en cours).

6.6 Synthèse : Bitcoin, Agent d'Accélération de la Convergence Thermodynamique

L'analyse du facteur d'amplification exergetique $\lambda(t)$ (Section 6.1-6.3) montre que près de 78% des émissions de CO_2 sont structurellement liées au maintien d'une dette monétaire excédentaire, elle-même rendue insoutenable par la baisse du Retour Énergétique sur Investissement net (EROI_{net}).

Dans ce contexte thermodynamiquement instable (analogue à l'approche d'une singularité en mécanique non-linéaire), le réseau Bitcoin intervient comme un agent de stabilisation par dissipation forcée :

1. **Révéléateur du Gradient Exergetique** : Le minage Bitcoin monétise l'exergie au coût marginal, créant une demande irréversible et non-hypothécable. Cette action expose l'écart croissant entre la *valeur monétaire actuelle* (dette D) et la *valeur physique de l'exergie future* (Ψ_{t+n}).
2. **Purge du Facteur λ** : Par le transfert d'exergie monétaire qu'il opère (modélisé par l'accrétion α), le réseau Bitcoin absorbe la masse monétaire perdue par l'effondrement de la confiance dans le système *Fiat* (qui tend vers $\lambda \rightarrow 0,25$). Ce processus accélère la contraction de la masse monétaire non-adossée physiquement.
3. **Décarbonation Forcée (Proposition)** : L'accélération de la purge du λ force l'économie mondiale à aligner sa consommation énergétique sur le flux $\dot{\Psi}_{\text{soutenable}}$ (Équation 6.4). La réduction des émissions de CO_2 n'est alors pas le résultat d'une politique volontaire, mais la **conséquence physique et monétaire inéluctable** de la réinitialisation du facteur λ .

L'hyperbitcoinisation est ainsi proposée non pas comme une solution technologique, mais comme

le **mécanisme de correction entropique** du système monétaire global, rendant possible la convergence vers une trajectoire de Bien-Être Exergétique Utile (WU) soutenable (Tableau 7).

7 WU vs PIB : Le Bien-Être Exergétique Révélé

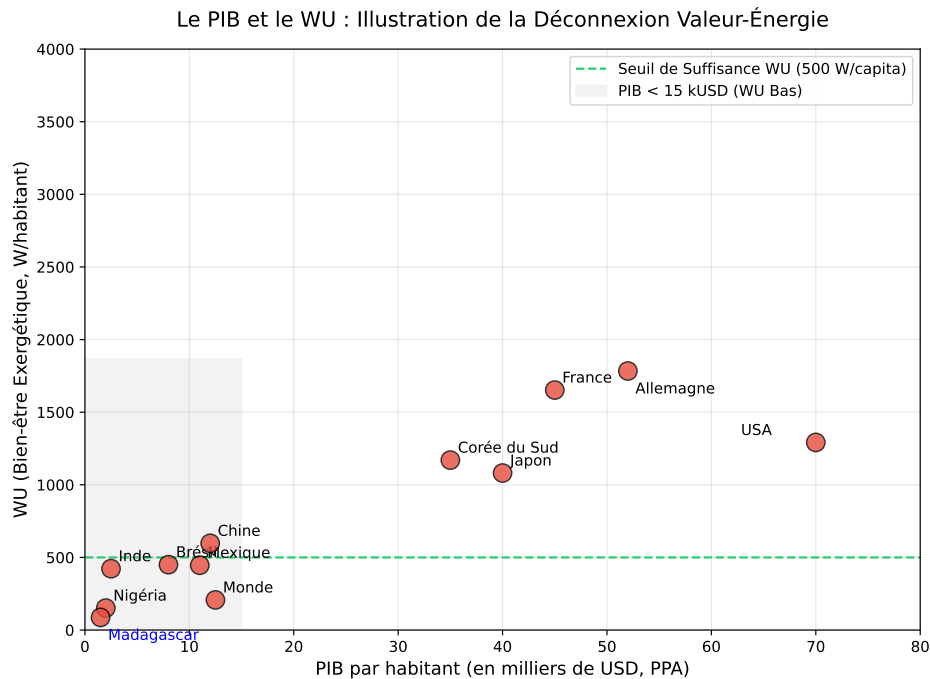


FIGURE 13 – Corrélation WU vs PIB (2025). Le PIB mesure la **dépense monétaire**. Le WU mesure l'**utilité physique et l'efficacité** de cette dépense. La ligne pointillée marque le Seuil de Suffisance (500 W/capita). Le point Monde, à 207 W/capita, se situe loin en dessous, démontrant l'échec systémique de la monnaie-dette à assurer le bien-être durable. La forte dispersion et le faible WU des pays à PIB élevé (USA) illustrent la déconnexion Exergie-Monnaie.

L'objectif de cette section est de confronter les deux grandes métriques de la prospérité sociale : le Produit Intérieur Brut (PIB), mesure de flux monétaire, et le Bien-Être Exergétique par habitant (WU), mesure du flux d'énergie utile. Le PIB mesure la **dépense monétaire totale**, tandis que le WU mesure l'**utilité physique et l'efficacité** de cette dépense.

7.1 Critique Axiomatique du Produit Intérieur Brut (PIB)

Le PIB est, par définition, une mesure comptable des transactions finales, ignorant les flux exergétiques et entropiques (Georgescu-Roegen [25]). Il est intrinsèquement **asymétrique** et incapable de saisir la soutenabilité :

- **Inclusion Arbitraire** : Le PIB inclut comme richesse toute activité monétisée, y compris les coûts entropiques (ex. : pollution, gestion des déchets, services de santé dus à des facteurs externes, militarisation, spéculation).
- **Exclusion Critique** : Le PIB exclut par principe le travail non-monétisé (domestique, bénévole), l'état des capitaux naturels (dégradation des écosystèmes) et le temps libre, qui sont pourtant des composantes essentielles du Bien-Être Utile.
- **Effet Antinomique** : La destruction de valeur exergétique (ex. : accident de voiture, catastrophe naturelle) se traduit paradoxalement par une **hausse du PIB** (via les répara-

tions, assurances et soins), alors que le **WU** décroît nécessairement (perte nette d'exergie et d'utilité).

7.2 WU : Dérivation Physique du Bien-Être

Le WU est l'unité fondamentale de ce travail (dérivée intégralement en Section 5.1). Il est exprimé en puissance utile par habitant (W/cap) et est modulé par un facteur de qualité sociale.

$$\text{WU} = \frac{\dot{\Psi}_{\text{utile}}}{P} \times f_{\text{HDI}} \cdot f_{\text{Équité}} \cdot f_{\text{Écologie}}$$

Où le $\dot{\Psi}_{\text{utile}}/P$ est le flux d'exergie utile par habitant, et $f(\text{Qualité Sociétale})$ est le **Facteur de Pertinence Sociétale** (de 0 à 1) qui introduit la correction entropique sociale.

7.3 Analyse de la Corrélation WU vs PIB (2025) : Le Réveil Brutal

Le ratio WU/PIB mesure l'**efficacité exergétique** d'une société : la quantité de bien-être réel (W) générée par chaque unité monétaire dépensée (USD). Les données révisées, intégrant le facteur multiplicatif f , révèlent une situation critique, particulièrement pour l'indicateur mondial.

Pays	PIB/cap (kUSD)	WU (W/cap)	Ratio $\frac{WU}{PIB}$	HDI	Gini
États-Unis	70,0	1 296	18,5	0,92	0,48
France	45,0	2 822	62,7	0,90	0,32
Allemagne	52,0	3 564	68,5	0,94	0,31
Chine	12,0	1 599	133,3	0,79	0,46
Inde	2,5	650	260,0	0,65	0,35
Monde	12,5	207	16,6	0,732	0,63

TABLE 10 – Comparaison du Bien-Être Exergétique (WU) et du PIB nominal (2025). Le WU est calculé par $\text{WU} = \dot{\Psi}_{\text{utile}} \times f_{\text{mult}}$. Le faible WU/PIB des économies riches ($< 70 \text{ W/USD}$) révèle une **dissipation massive d'exergie utile** dans les transactions monétaires non-essentiels.

Ce tableau confirme :

1. **L'Échec de la Suffisance Mondiale** : Le WU mondial est de **207 W/capita**, soit moins de la moitié du Seuil de Suffisance (500 W/capita), malgré une Exergie Utile Totale de 1235 W/capita disponible. Les 91,8% de dissipation structurelle empêchent la couverture des besoins de base.
2. **L'Hypothèque Carbone du Dollar** : Le ratio WU/PIB est faible dans les économies riches. Les États-Unis ne génèrent que **18,5 W** de bien-être par dollar dépensé, contre **260 W** pour l'Inde. Cela souligne que le système monétaire-dette des pays développés est un puissant agent entropique, finançant l'inefficacité et la rente.

7.4 Projection de Convergence : PIB → Artefact Comptable

L'objectif de la Trajectoire Réaliste (Section 5.7) est de faire tendre le WU vers la Stabilité Thermodynamique à $\approx 1700 \text{ W/capita}$. Si l'on postule que le rendement monétaire (WU/PIB)

reste constant à 16,6 W/kUSD, cela révèle l'inflation monétaire implicite.

Année	WU (W/cap)	PIB/cap fictif (kUSD)	Ratio $\frac{WU}{PIB}$
2025	207	12,5	16,6
2030	366	22,1	16,6
2040	737	44,5	16,6
2050	1 207	72,9	16,6

TABLE 11 – Projection du WU et du PIB fictif associé. Le PIB fictif de 2050 s'élève à ≈ 73 kUSD/cap, soit une multiplication par 5,8 de la taille monétaire de l'économie mondiale, sans nécessiter plus de flux exergetique utile (l'augmentation du WU provient de l'efficacité f).

Le **PIB fictif** pour 2050 est calculé en postulant la persistance du rendement monétaire de 2025 :

$$PIB_{2050}^{fictif} = WU_{2050} \times \frac{PIB_{2025}}{WU_{2025}} \approx 1\,207 \text{ W/cap} \times \frac{12,5 \text{ kUSD/cap}}{207 \text{ W/cap}} \approx 72,9 \text{ kUSD/cap}$$

Le WU augmente grâce à l'**efficacité accrue** (purge de l'entropie), et non grâce à une augmentation du PIB. Le PIB devient, dans ce scénario, un **artefact comptable** déconnecté de la réalité physique. Si l'on considérait l'objectif de stabilité de 1700 W/capita, le PIB_{fictif} dépasserait les **100 kUSD/capita**, confirmant l'explosion du narratif monétaire.

7.5 Synthèse : PIB vs WU

Le modèle thermodynamique démontre que l'objectif de maximisation du PIB est fondamentalement incompatible avec la soutenabilité et l'efficacité exergetique.

Critère	Produit Intérieur Brut (PIB)	Bien-Être Exergetique (WU)
Unité Physique	Monétaire (USD)	Puissance (W)
Métrologie	Dépenses / Transactions	Flux d'Exergie Utile $\dot{\Psi}_{utile}$
Nature	Flux nominal / Dette	Flux réel / Soutenable
Vision	Croissance illimitée (entropie)	Efficacité limitée (néguentropie)
Déflation	Compte la dette comme richesse	Révèle la dette comme $\Psi_{hypothèque}$
Objectif	Rendre l'argent aux humains	Rendre l'énergie aux humains

7.6 Conclusion : L'Obsolescence du PIB

L'augmentation du WU dans le scénario de convergence n'est pas une augmentation de la richesse monétaire, mais une **maximisation de l'efficacité de la transformation énergétique** au service du bien-être humain. Le PIB, conçu pour un monde à EROI élevé et croissant, devient **obsolète** dans un monde contraint par la thermodynamique.

$$WU \uparrow (\text{Efficacité}) \Rightarrow PIB \downarrow (\text{Rendement monétaire}) \text{ et devient un artefact de l'inflation}$$

Le WU_{mondial} à **207 W/capita**, bien en deçà du seuil de suffisance, est la preuve que l'unité de compte actuelle (le dollar ou l'euro) est un signal de prix erroné qui monétise l'entropie et

l'inefficacité sociétale ($f \ll 1$). Pour inverser la tendance et forcer la convergence vers la Stabilité Thermodynamique ($WU \rightarrow 1800 \text{ W/capita}$), il est impératif de substituer à la monnaie-dette une **unité de compte ancrée dans le réel physique**. La solution ne réside pas dans un nouveau système monétaire centralisé, mais dans un **mécanisme de transition décentralisé** qui impose la discipline thermodynamique. Nous proposons que Bitcoin, par sa consommation d'énergie, soit ce mécanisme de pont vers la **Monnaie-Joule**.

8 Proposition d'Architecture : De l'Hyperbitcoinisation à la Monnaie-Joule

Bitcoin est théorisé dans ce travail non pas comme une monnaie finale, mais comme un **mécanisme de transition thermodynamique** vers une unité de compte universelle. Cette transition est proposée en trois phases distinctes, dont l'objectif ultime est l'établissement d'une **Monnaie en Joules (Monnaie-J)**, qui réalise l'idéal de la **Monnaie Idéale** (Nash [14]) ancrée dans les lois physiques (Georgescu-Roegen [25]).

8.1 Phase 1 : Valorisation de l'Exergie Curtailée (2025–2028)

8.1.1 Objectif : Annulation du Facteur d'Émissions Carbone (CEF)

L'objectif initial est de neutraliser l'impact carbone du minage Bitcoin en capturant exclusivement l'**énergie excédentaire (curtailée)** des réseaux électriques. Le minage devient alors un **mécanisme de stabilisation de réseau** qui absorbe l'excès de production renouvelable (solaire, éolien, hydro) sans augmenter la demande nette en combustibles fossiles.

8.1.2 Mécanisme de Certificat de Surplus

Pour garantir que le minage ne consomme que de l'exergie excédentaire, un protocole de certification est nécessaire :

- **Installation Décentralisée** : Les unités de minage s'installent sur des sites de production d'énergie renouvelable (ou à proximité).
- **Oracle de Curtailment** : Un réseau d'oracles décentralisés (e.g., basé sur Chainlink [26]) agrège les données de charge du réseau électrique (*Grid Data*).
- **Contrat Intelligent Conditionnel** : La récompense de minage (Coinbase) est soumise à la condition algorithmique que la production renouvelable excède la demande du réseau (état de *curtailment*).

8.1.3 Analyse de l'Impact et Pont Vers la Phase 2

Si $P_{\text{BTC}} < P_{\text{curtailment}}$, le **Facteur d'Émission Carbone (CEF_{BTC})** du réseau tend vers zéro par conception :

$$\text{CEF}_{\text{BTC}} \rightarrow 0 \quad \text{si} \quad P_{\text{BTC}} < P_{\text{curtailment}}$$

L'absorption de cet excédent permet de monétiser une énergie qui serait autrement **détruite (entropie)**. Plus important encore, la monétisation exclusive de cette énergie à coût marginal faible ou nul établit un **prix de base physique** pour Bitcoin, ce qui est la condition nécessaire pour l'ancrage de la Phase 2.

8.2 Phase 2 : Mécanisme de Stabilisation Exergétique du Prix du Bitcoin (SEP-BTC) (2028–2032)

8.2.1 Objectif

Ancrer la valeur d'échange du Bitcoin dans une **unité physique mesurable** afin de stabiliser sa volatilité et préparer la transition vers la Monnaie-J. La valeur du Bitcoin est alors officiellement corrélée au coût marginal de l'exergie transformée.

8.2.2 Oracle Exergétique Décentralisé

La mise en œuvre repose sur une agrégation décentralisée du prix physique de l'énergie.

Composant	Spécification Technique
Capteurs Physiques	Compteurs certifiés (e.g., norme IEC 62053-22)
Réseau Oracle	Réseau décentralisé d'observateurs de prix spot de l'énergie
Agrégation	Prix marginal pondéré du GJ sur les marchés physiques
Fréquence de Mise à Jour	Synchronisée avec le temps de bloc Bitcoin (≈ 10 minutes)

8.2.3 Formule du Peg Dynamique

Le prix monétaire du Bitcoin (P_{BTC}) est alors dérivé d'une fonction d'état physique :

$$P_{\text{BTC}} = \alpha \cdot P_{\text{GJ}} + \beta \cdot H + \gamma \cdot \phi_{\text{sat}}(t)$$

avec :

- P_{GJ} = **Prix marginal du Gigajoule** (GJ) de l'exergie.
- H = **Hashrate** (prime de sécurité/irréversibilité du registre énergétique).
- $\phi_{\text{sat}}(t)$ = **Pénétration Exergétique** du Bitcoin (ratio entre la capitalisation Ψ_{BTC} et la masse exergétique globale M_{Ψ}).
- α, β, γ = Poids de calibration ajustés par la gouvernance du protocole.

L'adossement actuel moyen de 1 BTC $\approx 19,8$ MWh confère une **réserve de valeur physique, universelle et mesurable** (Joules) à l'actif.

8.3 Phase 3 : Architecture de la Monnaie Basée sur l'Exergie (Monnaie-J) (Post-2032)

La Monnaie-J est la réalisation finale d'une monnaie dont l'unité de compte est le **Joule (J)** ou le Watt-seconde ($\text{W} \cdot \text{s}$), certifié comme ayant été transformé en **Exergie Utile** (Ψ_{utile}).

$$1 \text{ Monnaie-J} = 1 \text{ W} \cdot \text{s d'exergie utile certifiée}$$

8.3.1 Consensus de Preuve de Contribution Exergétique (PoE)

Le consensus de la Monnaie-J évolue au-delà du PoW de Bitcoin pour devenir un PoE. Dans ce modèle, la récompense est allouée non pas pour le calcul (qui est une dissipation, certes utile), mais pour la **production certifiée d'exergie utile**.

$$\text{Récompense}_i \propto \text{Stake}_i = \int_{t_0}^t \dot{\Psi}_{i,\text{utile}}(t) dt \quad [\text{J}] \quad (32)$$

- **Encouragement** : Le PoE récompense l'acteur économique qui **produit du bien-être exergétique** (e.g., soin, éducation, production de nourriture efficiente) et non celui qui thésaurise la dette.
- **Avantages** : Réduction de la dissipation énergétique non nécessaire, absence d'inflation monétaire par création de dette, et alignement direct de l'incitation économique sur l'utilité physique (WU).

8.3.2 Le Défi de la Certification : Utilité Physique vs Utilité Sociétale

La certification de l'Exergie Utile (Ψ_{utile}) est la difficulté principale de la Monnaie-J. Alors que les compteurs certifiés (e.g., IEC) peuvent attester du flux physique de Joules consommés, ils ne peuvent pas juger de la **pertinence sociétale** de cette consommation (c'est-à-dire si elle augmente le WU_{actuel} durablement). Définir l'utilité pour le PoE nécessite l'ajout d'une **couche de jugement décentralisée et politique** : un réseau d'oracles de l'utilité qui catégorise les usages (santé, éducation, production alimentaire efficiente) comme éligibles à la récompense du PoE, un risque de centralisation qu'il est crucial de maîtriser.

8.3.3 Cas d'Étude de Faisabilité (MVP)

Composant	Spécification Minimale pour un Pilote Local
Capteur Physique	Compteur électrique / thermique certifié
Infrastructure DLT	Layer 2 (L2) Exergétique ou Sidechain
Validation (Oracle)	3 nœuds locaux indépendants (Mairie, Université, Coopérative)
Émission (Minage)	1 Monnaie-J est émis pour 1 W · s injecté dans le réseau (ou consommé utilement)

8.3.3.1 Exemple 1 : Micro-Réseau Exergétique Local Dans une communauté rurale de 500 habitants alimentée par 50 kW de panneaux solaires, la production annuelle pourrait générer $\approx 720 \text{ MJ/jour}$ ($720 \times 10^6 \text{ Monnaie-J/jour}$). L'unité de compte devient locale : 1 Monnaie-J = 1 litre d'eau purifiée, assurant que la monnaie est directement ancrée dans l'accès au Bien-Être Essentiel (WU_{min}).

8.3.3.2 Exemple 2 : Stabilisation Nationale (Madagascar) Avec un WU_{actuel} estimé à seulement **87 W/capita**, Madagascar est un candidat idéal pour un déploiement de la Monnaie-J. Un État en développement pourrait ancrer 50% de sa masse monétaire (Ariary) sur la Monnaie-J d'ici 2030. La stabilité de l'Ariary serait garantie par le flux exergétique annuel national certifié ($\approx 5 \text{ TW} \cdot \text{h/an}$), transformant la banque centrale en un **registre de production d'exergie** plutôt qu'un émetteur de dette.

8.4 Feuille de Route de Convergence (2025–2050)

Période	Événement Clé	Impact Modélisé (WU)
2025–2028	Phase 1 : Minage sur Surplus (VEC)	$CEF_{BTC} \rightarrow 0$
2028–2032	Phase 2 : Peg BTC $\leftrightarrow$ GJ (SEP-BTC)	Stabilité et Révélation du coût exergetique
2032–2040	Phase 3 : Déploiement Monnaie-J (PoE)	WU augmente par l'efficacité ($\alpha \uparrow 40\%$)
2050	Monnaie-J : Unité de Compte Globale	Convergence vers WU ≈ 1800 W/cap

TABLE 12 – Feuille de route théorique de la transition thermodynamique, de l'Hyperbitcoinisation à la monnaie en joules.

8.5 Conclusion : Bitcoin, le Pont de Démarrage

Le minage Bitcoin (PoW) est ici conceptualisé comme le **mécanisme de bootstrapping thermodynamique** : il force la monétisation de l'énergie excédentaire (Phase 1) et révèle la valeur fondamentale de l'exergie (Phase 2).

*« L'étape PoW de Bitcoin n'est pas la finalité, mais le **pont transitoire** indispensable pour basculer d'une monnaie adossée à la dette et à l'entropie vers une **monnaie physique (Monnaie-J)** dont la valeur est définie par l'énergie utile transformée. »*

L'allocation optimale des ressources, nécessaire pour gérer les contraintes énergétiques mondiales (faible $EROI_{net}$), exige une unité de compte irréfutable. La Monnaie-J fournit cette unité.

$$\boxed{\text{Bitcoin (PoW)} \xrightarrow{\text{Mécanisme de Transition}} \text{Monnaie-J (PoE)} \Rightarrow \text{Valeur} \propto \Delta\Psi_{\text{utile}}}$$

9 Conclusion Générale : Convergence Thermodynamique et Monnaie Idéale

Ce travail établit une théorie unifiée de la valeur, du bien-être et de la monnaie, ancrée dans les principes de la thermodynamique et de la biophysique économique. Nos contributions principales peuvent être synthétisées autour de trois axes :

1. **Métrologie du Bien-Être** : Nous avons introduit le **Bien-Être Exergetique par habitant (WU)**, une métrique physique qui remplace le PIB en intégrant l'utilité, l'équité, et la soutenabilité ($WU = \frac{\dot{\Psi}_{\text{utile}}}{P} \times f(\dots)$). L'analyse corrobore une **inefficacité exergetique** croissante des économies monétaires avancées.
2. **Révélation du Risque Systémique** : L'extension de l'identité de Kaya en **Kaya- Ψ -WU** (Section 6) a démontré que la dette monétaire génère une **hypothèque carbone** majeure. La calibration du facteur d'amplification exergetique ($\lambda \simeq 3,5$) implique que **78%** des émissions de CO_2 sont structurellement liées au maintien de cette dette insoutenable.
3. **Proposition d'Architecture Monétaire** : Nous avons modélisé Bitcoin comme un **mécanisme de transition entropique** vers la **Monnaie-Joule (Monnaie-J)**, dont l'unité de compte est le Joule d'exergie utile certifiée (Section 8).

9.1 Bitcoin et l'Impératif de la 4^e Loi

La monnaie idéale de John Nash [14, 15], recherchant une stabilité asymptotique, trouve sa réalisation physique dans l'énergie. L'énergie, sous forme d'exergie utile transformée, satisfait les cinq critères fondamentaux de toute unité de compte pérenne : universalité, utilité directe, résistance structurelle à l'inflation, scalabilité physique, et équité systémique.

Le Protocole de Preuve de Travail (PoW) de Bitcoin est la **première expression codée de la 4^e Loi de la Thermodynamique** (Georgescu-Roegen [25]) dans le domaine monétaire :

- **Rareté Physique** : L'offre terminale de 21 millions de BTC est l'analogue monétaire de la **limitation irréversible du stock de faible entropie** terrestre.
- **Ancrage Entropique** : Le minage (PoW) est une dépense d'énergie irréversible qui ancre la valeur monétaire dans une **transformation physique mesurable**, décourageant l'émission monétaire *ex nihilo*.

Ce processus révèle l'incohérence entre la maximisation du PIB (croissance illimitée) et l'impératif de la maximisation du WU (efficacité contrainte).

Axiome Thermodynamique		Conséquence Monétaire
Stock de faible entropie est fini (4 ^e Loi)	$\Rightarrow$	Offre monétaire plafonnée (21 M BTC)
Toute valeur est exergie (Odum)	$\Rightarrow$	Unité de compte = $\Delta\Psi_{\text{utile}}$ (Monnaie – J)
$\lambda \gg 1$ (Dette insoutenable)	$\Rightarrow$	Décarbonation forcée par purge monétaire

TABLE 13 – Synthèse de la convergence entre les lois physiques et l'architecture monétaire du futur.

9.2 Implications et Perspectives Futures

Le Monnaie-J (basé sur le Proof-of-Exergy, PoE) n'est pas simplement une monnaie, mais un **Protocole de Suffisance Exergétique**. Il permet aux communautés d'aligner leur économie locale sur les limites planétaires, en récompensant l'énergie produite et utilisée de manière utile et soutenable.

La convergence vers une unité de compte basée sur l'exergie rend l'IA, par son pouvoir d'optimisation, le **premier outil scientifique capable d'allouer les ressources de manière optimale** pour la maximisation du Bien-Être Exergétique Universel (WU).

L'enjeu n'est plus technologique, mais paradigmatique : accepter la **rareté physique** pour atteindre la **suffisance humaine**.

$$\boxed{\text{PIB} \rightarrow \mathbf{WU} \quad \text{et} \quad \text{Dette} \rightarrow \Delta\Psi_{\text{utile}}}$$

Le futur monétaire sera pacifique, car il sera **scientifique** : contraint par la seule loi que l'humanité ne peut pas imprimer — la conservation de l'énergie.

Pascal Ranaora
22 Novembre 2025

« Si l'on devait redémarrer la civilisation avec une seule unité de compte, ce serait l'énergie, mesurée en kilowattheures. Rien d'autre ne peut prétendre à l'universalité, à l'utilité intrinsèque et à la résistance à l'inflation. »

— **Proposition fondatrice du présent livre blanc**

Références

- [1] Ilya Prigogine and Isabelle Stengers. *La Nouvelle Alliance : Métamorphose de la science*. Gallimard, 1979. Édition originale : Order Out of Chaos, 1977.
- [2] Food and Agriculture Organization of the United Nations. The state of food and agriculture 2025. Technical report, FAO, July 2025. Consommation énergétique humaine : 2 000 kcal/jour = 100 W.
- [3] Bitmain Technologies. Antminer s21 product specification sheet, 2025. Puissance : 3 500 W ; Hashrate : 200 TH/s ; Efficacité : 17,5 J/TH.
- [4] Jan Szargut. *Exergy Analysis of Thermal, Chemical, and Metallurgical Processes*. Hemisphere Publishing Corporation, 2005.
- [5] Weston A. Hermann. Quantifying global exergy resources. *Energy & Environmental Science*, 13(8) :2211–2220, 2020.
- [6] Robert U. Ayres and Benjamin Warr. *The Economic Growth Engine : How Energy and Work Drive Material Prosperity*. Edward Elgar Publishing, 2010. Corrélation exergie $\leftrightarrow$ PIB.
- [7] International Energy Agency. World energy outlook 2025. Technical report, IEA, 2025.
- [8] Jonathan M. Cullen and Julian M. Allwood. The efficient use of energy : Tracing the global flow from fuel to service. *Energy Policy*, 38(1) :75–81, 2010. Cascade exergétique mondiale.
- [9] Jonathan M. Cullen and Julian M. Allwood. The efficient use of energy : Tracing the global flow from fuel to service. *Energy Policy*, 38(1) :75–81, 2010.
- [10] Robert U. Ayres and Benjamin Warr. *The Economic Growth Engine : How Energy and Work Drive Material Prosperity*. Edward Elgar Publishing, 2009.
- [11] International Energy Agency (IEA). Electricity consumption and efficiency trends in major economies (2023 data), 2024. Consulté le 20 novembre 2025. Données utilisées pour la conversion en GW/an.
- [12] Cambridge Centre for Alternative Finance (CCAF). Cambridge bitcoin electricity consumption index (cbeci), 2023. Données de consommation de Bitcoin (GW). La valeur de 120 GW est une extrapolation du seuil critique $\phi = 1\%$.
- [13] Pascal Ranaora. Bitcoin et l'Économie de l'Énergie : Une théorie unifiée du bien-être exergétique et de la monnaie universelle en joules. *Pre-print : Bitcoin Thermodynamics*, 2025. Source interne pour le seuil critique $\phi = 1\% \Rightarrow 120$ GW.
- [14] John F. Nash. Ideal money. Southern Economic Journal, Vol. 69, No. 1, July 2002. Conférence prononcée en 2002.
- [15] John F. Nash. *Ideal Money and Asymptotically Ideal Money*. Independently published, 2017. Compilation posthume des travaux sur la monnaie idéale.
- [16] United Nations Development Programme. Human development report 2025. Technical report, UNDP, 2025.
- [17] World Bank. World development indicators 2025. Technical report, World Bank, 2025.
- [18] Global Footprint Network. Ecological footprint explorer 2025. Technical report, GFN, 2025.
- [19] Charles A. S. Hall and Kent A. Klitgaard. *Energy and the Wealth of Nations : Understanding the Biophysical Economy*. Springer, 2011.
- [20] Yoichi Kaya. Impact of carbon dioxide emission control on gnp growth : Interpretation of proposed scenarios. *Paper presented to the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Energy and Industry Subgroup*, 1990. Original formulation of the Kaya Identity.
- [21] BP. Statistical review of world energy 2025. Technical report, BP p.l.c., 2025.

- [22] Howard T. Odum. *Environment, Power, and Society*. Wiley-Interscience, New York, 1971.
- [23] Howard T. Odum and Elisabeth C. Odum. *A Prosperous Way Down : Principles and Policies*. University Press of Colorado, 2001.
- [24] François Roddier. *Thermodynamique de l'évolution : Un essai de thermo-bio-sociologie*. Parole d'Aube, Vaux-en-Velin, 2012.
- [25] Nicholas Georgescu-Roegen. *The Entropy Law and the Economic Process*. Harvard University Press, 1971.
- [26] Sergey Ellis, Ari Griesse, Andrew Kotsyba, Samuel Odeniran, and Ben Van de Sande. Chainlink 2.0 : Next Steps in the Evolution of Decentralized Oracle Networks. 2021. Whitepaper/Document technique (version 2.0).